FÍSICA 1

Tema 5
Aplicación de las Leyes de Newton
(Cap.5)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Objetivos del aprendizaje

- Usar la primera ley de Newton para resolver problemas donde intervienen fuerzas que actúan sobre un cuerpo en equilibrio.
- Usar la segunda ley de Newton para resolver problemas donde intervienen fuerzas que actúan sobre un cuerpo en aceleración.
- Estudiar la naturaleza de los diferentes tipos de fuerzas de fricción: fricción estática, fricción cinética, fricción de rodamiento y resistencia de fluidos, y resolver problemas relacionados con tales fuerzas.
- Resolver problemas donde intervienen fuerzas que actúan sobre un cuerpo que se mueve en una trayectoria circular.
- Comprender las propiedades clave de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza.

Introducción

Examinaremos con precisión las relaciones entre fuerzas y movimiento.

Aprenderemos a describir y analizar la fuerza de contacto que actúa sobre un cuerpo que descansa o se desliza en una superficie.

Estudiaremos el caso importante de la dinámica movimiento circular uniforme, en el que un cuerpo se mueve en una trayectoria circular con rapidez constante.

Cerraremos el capítulo con una mirada a la naturaleza fundamental de la fuerza y las clases de fuerzas que hay en nuestro Universo físico.

FUERZAS EN EQUILIBRIO

(Cap.5)

PARTE 1

Empleo de la primera ley de Newton: Partículas en equilibrio (5.1)

Un cuerpo está en **equilibrio** si está en **reposo** o se mueve con **velocidad constante** en un marco de **referencia inercial**.

En esta situación, la fuerza neta que actúa sobre ella debe ser cero: $\sum \vec{F} = 0.$

Normalmente usaremos esta ecuación en forma de componentes:

$$\sum F_x = 0; \quad \sum F_y = 0; \quad \sum F_z = 0$$

Es importante es recordar que todos los problemas que implican partículas en equilibrio se resuelven igual.

La estrategia siguiente detalla los pasos a seguir.

Empleo de la primera ley de Newton: Partículas en equilibrio (5.1)

Estrategia para resolver problemas

IDENTIFICAR los conceptos importantes.

Asegúrese de identificar la(s) incógnita(s). En los problemas de equilibrio, las incógnitas suelen ser la magnitud de una de las fuerzas, las componentes de una fuerza o la dirección (ángulo) de una fuerza.

Si en el problema intervienen dos o más cuerpos, y los cuerpos interactúan, también será preciso usar la tercera ley de Newton, la cual nos permite relacionar la fuerza que un cuerpo ejerce sobre otro.

Recuerde que el estudio es sobre **un solo cuerpo**.

Empleo de la primera ley de Newton: Partículas en equilibrio (5.1)

Estrategia para resolver problemas

PLANTEAR el problema con los pasos siguientes:

1. Haga un dibujo sencillo de la situación física, con dimensiones y ángulos.
2. Para cada cuerpo en equilibrio, dibuje un diagrama de cuerpo libre.

   Por ahora, consideramos el cuerpo como partícula.

   No incluya en el diagrama los otros cuerpos que interactúan con él, como la superficie donde descansa o una cuerda que tira de él.

Empleo de la primera ley de Newton: Partículas en equilibrio (5.1)

Estrategia para resolver problemas

PLANTEAR el problema con los pasos siguientes:

3. En el diagrama de cuerpo libre, dibuje un vector de fuerza para cada interacción y rotule cada fuerza con un símbolo que represente su magnitud.

   Si conoce el ángulo de la fuerza, dibújelo con exactitud y rotúlelo.

   Incluya el peso del cuerpo, excepto si su masa es insignificante.

Empleo de la primera ley de Newton: Partículas en equilibrio (5.1)

Estrategia para resolver problemas

PLANTEAR el problema con los pasos siguientes:

4. En el diagrama de cuerpo libre no muestre las fuerzas que el cuerpo en cuestión ejerce sobre otro cuerpo.
5. Elija sus ejes de coordenadas e inclúyalas en su diagrama de cuerpo libre.

   Si hay más de un cuerpo en el problema, es preciso elegir ejes por separado para cada cuerpo.

   Rotule la dirección positiva de cada eje.

Empleo de la primera ley de Newton: Partículas en equilibrio (5.1)

Estrategia para resolver problemas

EJECUTAR la solución:

1. Obtenga las componentes de cada fuerza a lo largo de cada uno de los ejes de coordenadas del cuerpo.

   Marque con una línea ondulada cada vector que se haya sustituido por sus componentes, para no contarlo dos veces.

2. Iguale a cero la suma algebraica de las componentes x de las fuerzas. En otra ecuación, haga lo mismo con las componentes y.

3. Si hay dos o más cuerpos, repita los pasos anteriores para cada uno.

   Si los cuerpos interactúan, use la tercera ley de Newton para relacionar las fuerzas que ejercen entre sí.

Empleo de la primera ley de Newton: Partículas en equilibrio (5.1)

Estrategia para resolver problemas

EJECUTAR la solución:

4. Asegúrese de tener la misma cantidad de ecuaciones independientes y de incógnitas.

   Despeje las ecuaciones para obtener la expresión algebraica de las incógnitas.

EVALUAR la respuesta:

Verifique que sus resultados sean congruentes y lógicos.

Empleo de la primera ley de Newton: Partículas en equilibrio (5.1)

Ejemplo 5.3 Equilibrio bidimensional

En la figura, un motor de peso $\boldsymbol{w}$ cuelga de una cadena unida mediante un anillo **O** a otras dos cadenas, una sujeta al techo y la otra a la pared. Calcule las tensiones en las tres cadenas en términos de $\boldsymbol{w}$. Los pesos de las cadenas y el anillo son despreciables.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Las incógnitas son las tensiones $\boldsymbol{T_1}$, $\boldsymbol{T_2}$ y $\boldsymbol{T_3}$ en las tres cadenas. El peso de las cadenas o del anillo es muy pequeño en comparación con el del motor.

Todos los cuerpos del ejemplo están en equilibrio, así que usaremos la primera ley de Newton.

Necesitamos tres ecuaciones simultáneas, una para cada incógnita. Sin embargo, la aplicación de la primera ley de Newton a un solo cuerpo sólo nos da dos ecuaciones. Por lo tanto, para resolver el problema, será preciso considerar más de un cuerpo en equilibrio.

Empleo de la primera ley de Newton: Partículas en equilibrio (5.1)

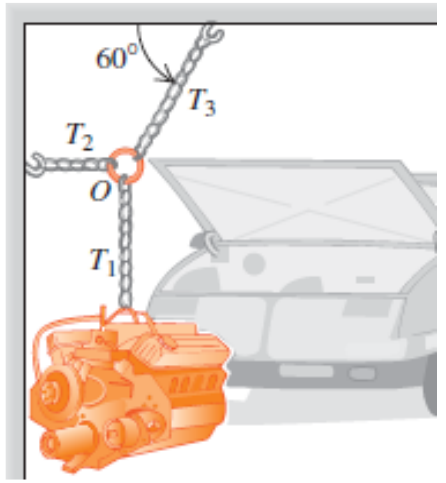
Ejemplo 5.3 Equilibrio bidimensional

PLANTEAR: Las figuras son un esquema de la situación y dos diagramas de cuerpo libre, incluyendo un sistema de coordenadas ***x-y***, para el motor y el anillo respectivamente.

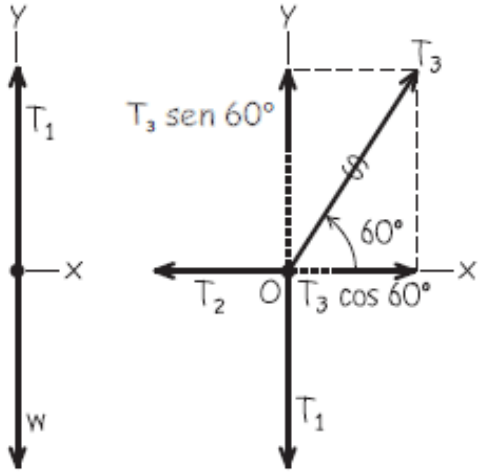
Las dos fuerzas que actúan sobre el motor son su peso $\boldsymbol{w}$ y la fuerza hacia arriba $\boldsymbol{T_1}$ ejercida por la cadena vertical.

Las tres fuerzas que actúan sobre el anillo son las tensiones de la cadena vertical ($\boldsymbol{T_1}$), la cadena horizontal ($\boldsymbol{T_2}$) y la cadena inclinada ($\boldsymbol{T_3}$). También estamos despreciando el peso del anillo, así que no lo incluimos en las fuerzas de la figura.

Puesto que la cadena vertical tiene peso despreciable, ejerce fuerzas de la misma magnitud $\boldsymbol{T_1}$ en ambos extremos: hacia arriba sobre el motor y hacia abajo sobre el anillo.



b) Diagrama de cuerpo libre para el motor



c) Diagrama de cuerpo libre para el anillo O

Empleo de la primera ley de Newton: Partículas en equilibrio (5.1)

Ejemplo 5.3 Equilibrio bidimensional

EJECUTAR: Las fuerzas que actúan sobre el **motor** están únicamente sobre el eje $\boldsymbol{y}$,

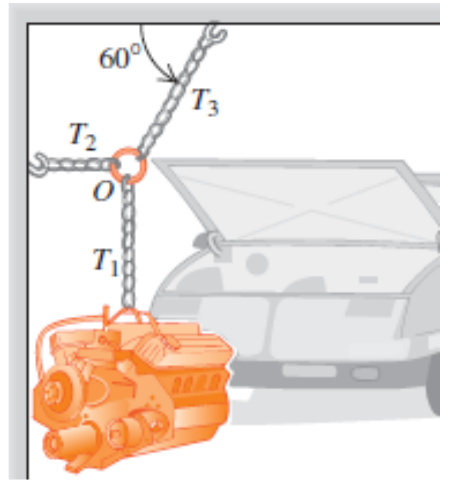
$$\sum F_y = T_1 + (-w) = 0; \qquad T_1 = w$$

Las cadenas horizontal e inclinada no ejercen fuerzas sobre el motor, porque no están unidas a él.

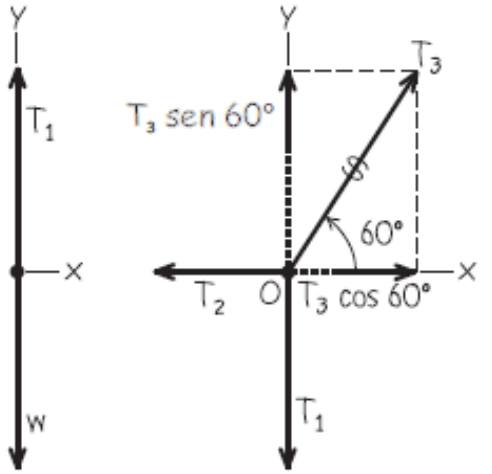
En el diagrama de cuerpo libre para el anillo, recuerde que $\boldsymbol{T_1}$, $\boldsymbol{T_2}$ y $\boldsymbol{T_3}$ son las magnitudes de las fuerzas. Primero descomponemos la fuerza con magnitud $\boldsymbol{T_3}$ en sus componentes $\boldsymbol{x}$ e $\boldsymbol{y}$. Escribimos ecuaciones individuales donde se establece que las componentes $\boldsymbol{x}$ e $\boldsymbol{y}$ de la fuerza neta sobre el anillo es cero.

$$\sum F_x = T_3 \cos 60° + (-T_2) = 0$$

$$\sum F_y = T_3 \operatorname{sen} 60° + (-T_1) = 0.$$



b) Diagrama de cuerpo libre para el motor



c) Diagrama de cuerpo libre para el anillo *O*

Empleo de la primera ley de Newton: Partículas en equilibrio (5.1)

Ejemplo 5.3 Equilibrio bidimensional

Puesto que $T_1 = w$ (de la ecuación para el motor), escribimos la segunda ecuación del anillo como,

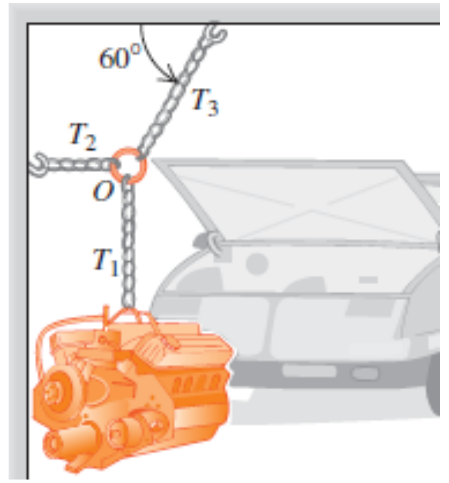
$$T_3 = \frac{T_1}{\text{sen } 60°} = \frac{w}{\text{sen } 60°} = 1{,}155\,.w$$

Ahora podemos usar este resultado en la primera ecuación del anillo:

$$T_2 = T_3 \cos 60° = w\,\frac{\cos 60°}{\text{sen } 60°} = 0{,}577\,.w$$

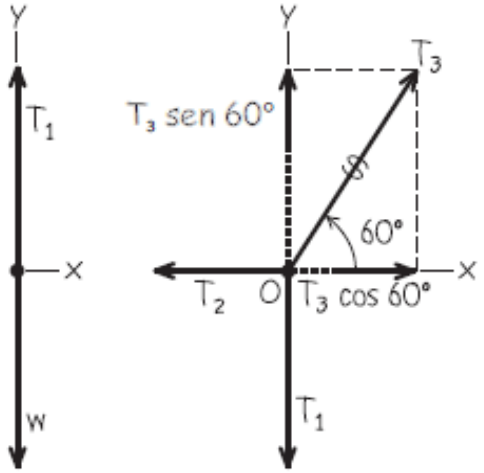
EVALUAR: Nuestros resultados muestran que la cadena que sujeta al techo ejerce una fuerza sobre el anillo de magnitud $\boldsymbol{T_3}$, mayor que el peso del motor.

Observe que la componente vertical de esta fuerza es igual a $\boldsymbol{T_1}$, pero además la fuerza tiene una componente horizontal. Por lo tanto, su magnitud $\boldsymbol{T_3}$ debe ser algo mayor que $\boldsymbol{w}$.



b) Diagrama de cuerpo libre para el motor

c) Diagrama de cuerpo libre para el anillo O

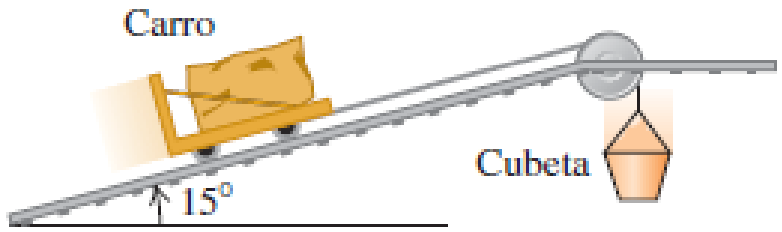


Empleo de la primera ley de Newton: Partículas en equilibrio (5.1)

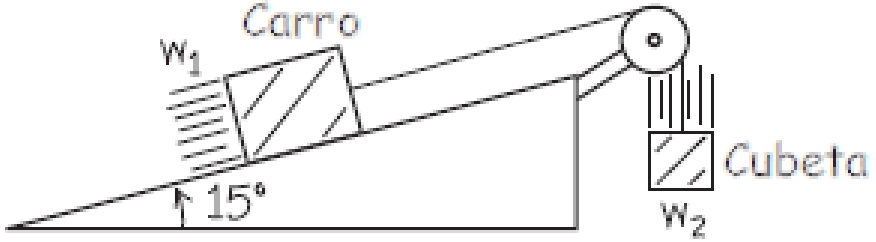
Ejemplo 5.5 Tensión en una polea sin fricción

Un balde con tierra (de peso $\boldsymbol{w_2}$) tira de un bloque de granito en un carro (peso $\boldsymbol{w_1}$) sobre rieles de acero, al caer verticalmente a la cantera. Determine qué relación debe haber entre $\boldsymbol{w_1}$ y $\boldsymbol{w_2}$ para que el sistema funcione con rapidez constante. Ignore la fricción en la polea y en las ruedas del carro, y el peso del cable.

a) Una cubeta llena de tierra tira de un carro que lleva un bloque de granito



b) Modelo idealizado del sistema



SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El carro y la cubeta se mueven con velocidad constante, es decir, en línea recta con rapidez constante. Por lo tanto, los dos cuerpos están en equilibrio y podemos aplicar la primera ley de Newton a cada uno.

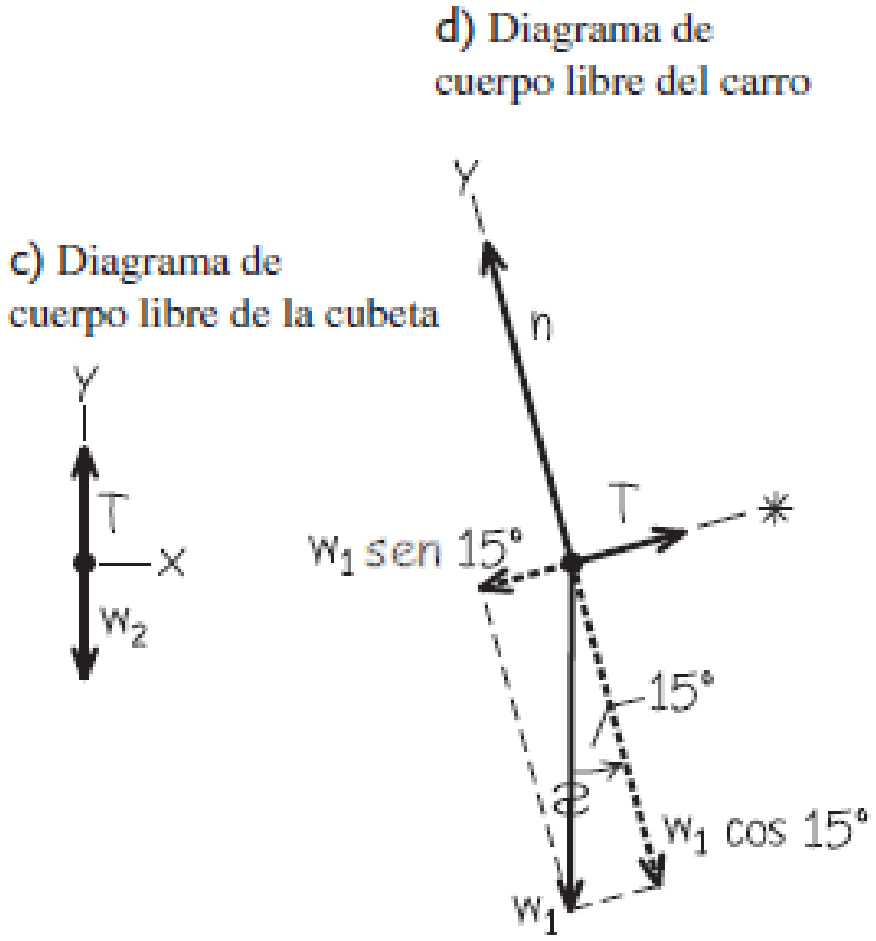
Empleo de la primera ley de Newton: Partículas en equilibrio (5.1)

Ejemplo 5.5 Tensión en una polea sin fricción

IDENTIFICAR: Las dos incógnitas son los pesos $\boldsymbol{w_1}$ y $\boldsymbol{w_2}$. Las fuerzas que actúan sobre la cubeta son su peso $\boldsymbol{w_2}$ y una tensión hacia arriba ejercida por el cable. Sobre el carro actúan tres fuerzas: su peso $\boldsymbol{w_1}$, una fuerza normal de magnitud $\boldsymbol{n}$ ejercida por los rieles y una fuerza de tensión del cable.

Estamos ignorando la fricción, así que suponemos que los rieles no ejercen ninguna fuerza paralela a la pendiente.

Estamos suponiendo que el cable no tiene peso, así que las fuerzas de tensión que la cuerda ejerce sobre el carro y la cubeta tienen la misma magnitud $\boldsymbol{T}$.



Empleo de la primera ley de Newton: Partículas en equilibrio (5.1)

Ejemplo 5.5 Tensión en una polea sin fricción

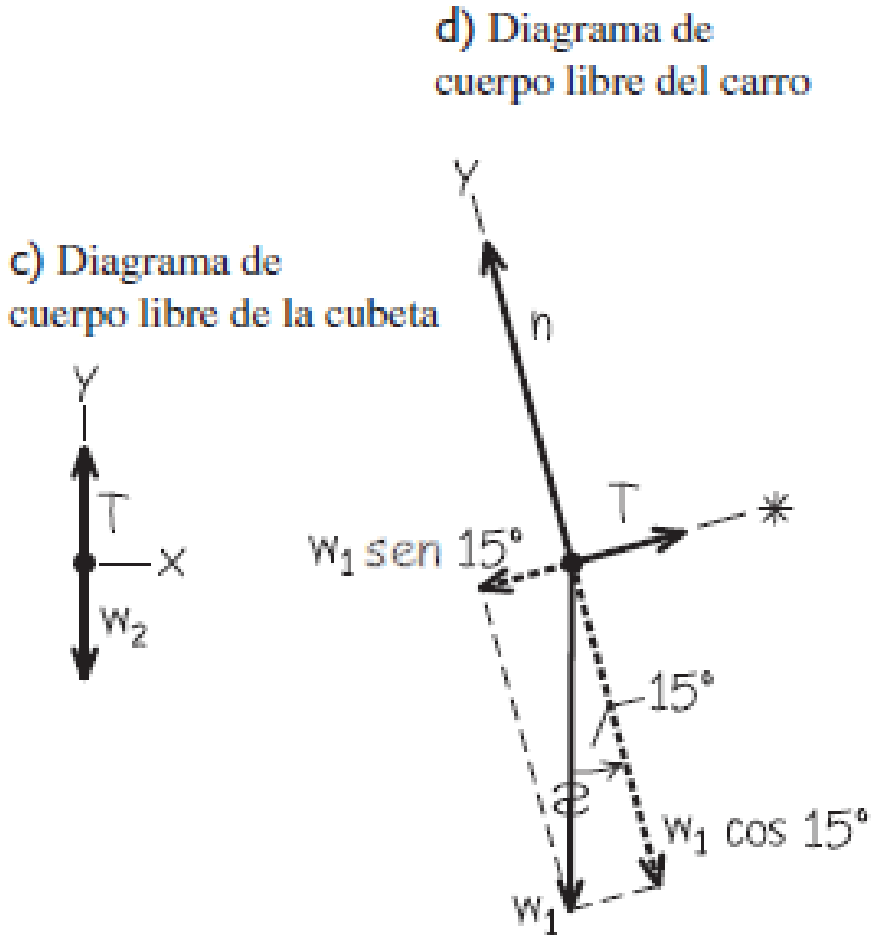
PLANTEAR: Las figuras c y d son los diagramas de cuerpo libre que dibujamos.

Cabe señalar que podemos orientar los ejes de forma distinta para cada cuerpo. Los ejes que se muestran son la opción que más nos conviene.

Representamos el peso del bloque de granito en términos de sus componentes $\boldsymbol{x}$ e $\boldsymbol{y}$.

EJECUTAR: Aplicando las ecuaciones de equilibrio a la cubeta llena de tierra en la figura,

$$\sum F_y = T + (-w_2) = 0; \text{ así que } \quad T = w_2$$



Empleo de la primera ley de Newton: Partículas en equilibrio (5.1)

Ejemplo 5.5 Tensión en una polea sin fricción

EJECUTAR: Aplicando el mismo análisis al bloque y al carro en la figura d, obtenemos,

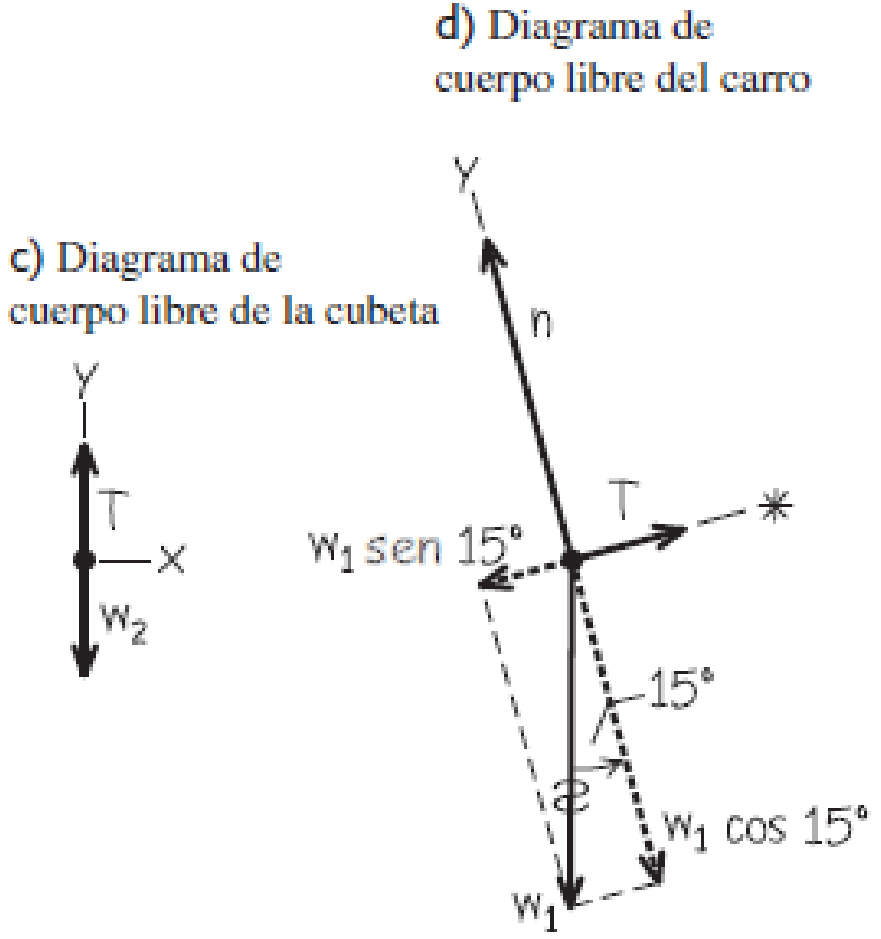
$$\sum F_y = T + (-w_1.sen15°) = 0; \qquad T = w_1.sen15°$$

Dado que el peso de la cuerda es despreciable, la tensión es igual a ambos lados de la cuerda. Por lo tanto, igualando ambas expresiones,

$$w_2 = w_1.sen15° = 0{,}26\,.w_1$$

EVALUAR: Nuestro análisis no depende de la dirección del movimiento, sólo de que la velocidad sea constante.

Observe que no fue necesario aplicar la ecuación respecto al eje $\boldsymbol{y}$ al carro. Sólo lo sería si quisiéramos calcular el valor de $\boldsymbol{n}$.



FIN PARTE 1

(Cap.5)

DINÁMICA DE LAS PARTÍCULAS

(Cap.5)

PARTE 2

Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ahora podemos analizar problemas de dinámica, donde aplicamos la segunda ley de Newton a cuerpos sobre los cuales la fuerza neta **no es cero**, de manera que los cuerpos no están en equilibrio sino que tienen aceleración.

$$\sum \vec{F} = m \,.\, \vec{a}$$

Normalmente usaremos esta ecuación en forma de componentes:

$$\sum F_x = m \,.\, a_x; \quad \sum F_y = m \,.\, a_y; \quad \sum F_z = m \,.\, a_z.$$

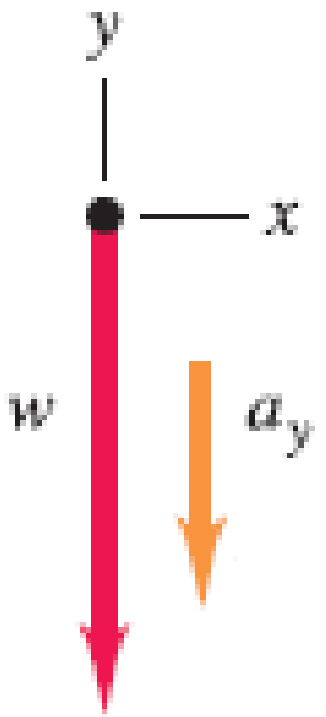
La estrategia que usaremos para resolver problemas es muy similar a la que seguimos en la sección 5.1.

Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

¡CUIDADO!

Recuerde que la cantidad $\boldsymbol{m}.\vec{\boldsymbol{a}}$ es el ***resultado*** de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, no es una fuerza.

Al dibujar el diagrama de cuerpo libre de un cuerpo con aceleración dibujaremos el vector de aceleración junto a un diagrama de cuerpo libre, como en la figura.



Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.7 Movimiento rectilíneo con fricción

Un velero para hielo descansa en una superficie horizontal. Sopla un viento constante, de modo que 4,0 s después de soltarse el velero adquiere una velocidad de 6,0 m/s. Suponga que hay una fuerza de fricción horizontal constante con magnitud de 100 N que se opone al movimiento del velero. La masa total del velero más el tripulante es de 200 kg.

¿Qué fuerza $\boldsymbol{F_W}$ debe ejercer el viento sobre el velero para producir la misma aceleración constante $\vec{\boldsymbol{a}}_{\boldsymbol{x}} = 1{,}5\ m/s^2$?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: la incógnita es $\boldsymbol{F_W}$. Se supone que el viento es constante, así que las fuerzas no cambian con el tiempo y la aceleración producida es constante. Esto implica que podremos usar una de las fórmulas de aceleración constante

Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.7 Movimiento rectilíneo con fricción

EJECUTAR: Ahora hay dos fuerzas (la del viento y la de fricción) con componente x.

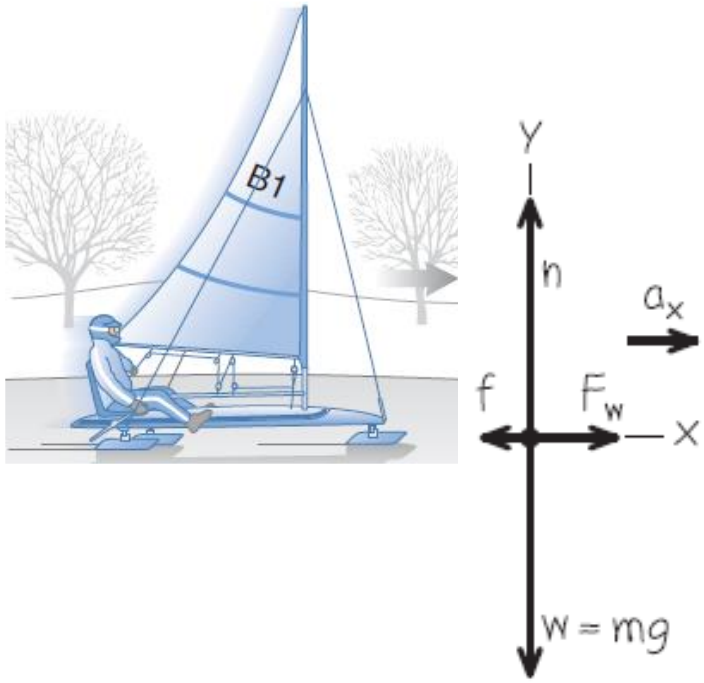
$$\sum F_x = F_W + (-f) = m.a_x$$

$$F_W = m.a_x + f = (200\ \text{kg}).(1{,}5\ \text{m/s}^2) + 100\ \text{N} = 400\ \text{N}$$

Observe que no necesitamos la ecuación para obtener F_W. La necesitaríamos si quisiéramos obtener la fuerza normal n,

$$\sum F_y = \text{n} - (-m.g) = 0$$

$$n = m.g = (200\ \text{kg}).(9{,}8\ \text{m/s}^2) = 1960\ \text{N}$$



EVALUAR: Debido a la fricción, necesitamos 100 N para vencer la fricción y 300 N más para dar al velero la aceleración requerida.

Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.8 Tensión en un cable de elevador

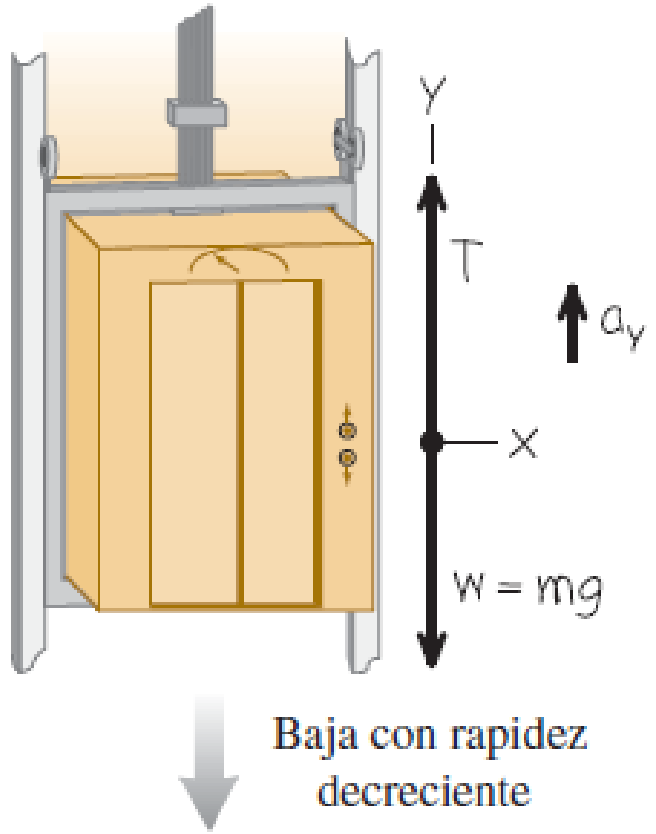
Un elevador y su carga tienen masa total de 800 kg y originalmente está bajando a 10,0 m/s; se le detiene con **aceleración constante** en una distancia de 25,0 m.

Calcule la tensión $\boldsymbol{T}$ en el cable de soporte mientras el elevador se está deteniendo.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La incógnita es la tensión $\boldsymbol{T}$, que obtendremos con la segunda ley de Newton.

Tendremos que determinar la aceleración usando las fórmulas de aceleración constante.



Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.8 Tensión en un cable de elevador

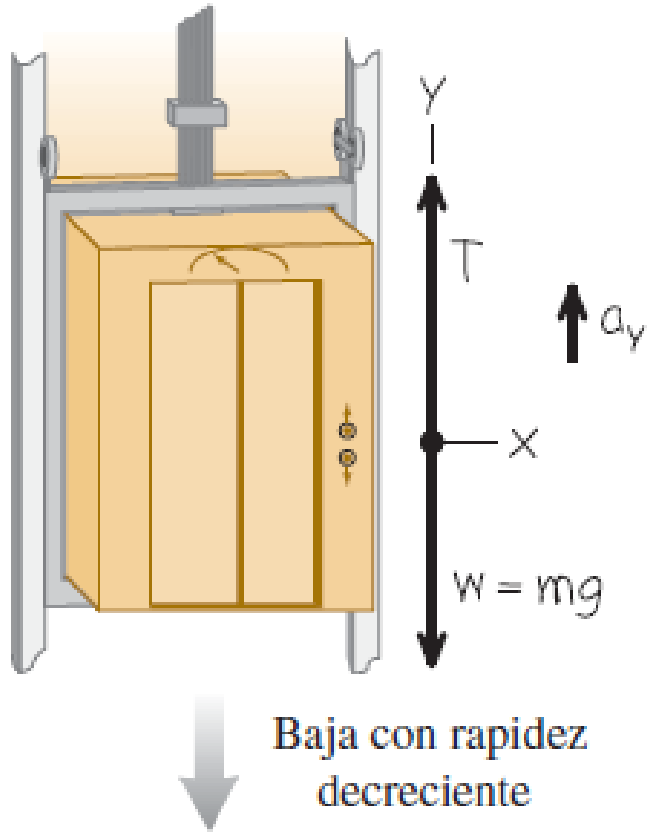
PLANTEAR: El diagrama de cuerpo libre de la figura muestra las únicas fuerzas que actúan sobre el elevador: su peso $\boldsymbol{w}$ y la fuerza de tensión $\boldsymbol{T}$ del cable.

El elevador está bajando con **rapidez decreciente**, así que su aceleración es opuesta a la velocidad (hacia arriba.

El elevador se mueve hacia abajo, en la dirección $\boldsymbol{-y}$. Por lo tanto, su velocidad inicial $\boldsymbol{v_{0y}}$ y su desplazamiento $\Delta\boldsymbol{y} = \boldsymbol{y} - \boldsymbol{y_0}$ son negativos:

$\boldsymbol{v_{0y}} = -10{,}0\ \mathrm{m/s}$ y $\Delta\boldsymbol{y} = \boldsymbol{y} - \boldsymbol{y_0} = -25{,}0\ \mathrm{m}$.

La velocidad final es $\boldsymbol{v_y} = 0$.



Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.8 Tensión en un cable de elevador

EJECUTAR: La fuerza de tensión actúa hacia arriba y el peso lo hace hacia abajo, así que:

$$\sum F_y = T + (-w) = m.a_y$$

Despejamos la incógnita $\boldsymbol{T}$:

$$T = w + m.a_y = m.g + m.a_y = m.(g + a_y)$$

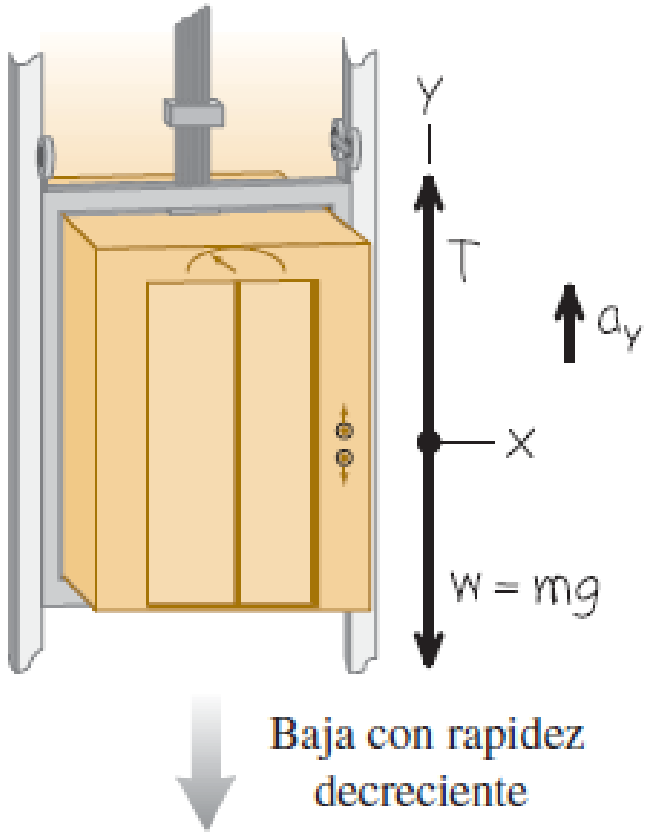
De la ecuación de aceleración constante:

$${v_y}^2 = {v_{0y}}^2 + 2.a_y.(y - y_0)$$

Despejamos $\boldsymbol{a_y}$:

$$a_y = \frac{{v_y}^2 - {v_{0y}}^2}{2\,.(y - y_0)} = \frac{(0\ \mathrm{m/s})^2 - (-10{,}0\ \mathrm{m/s})^2}{2\,.(-25\ \mathrm{m})} = 2{,}00\ \mathrm{m/s^2}$$

La aceleración es hacia arriba (positiva), como debería ser en el caso de un movimiento hacia abajo con rapidez decreciente.



Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.8 Tensión en un cable de elevador

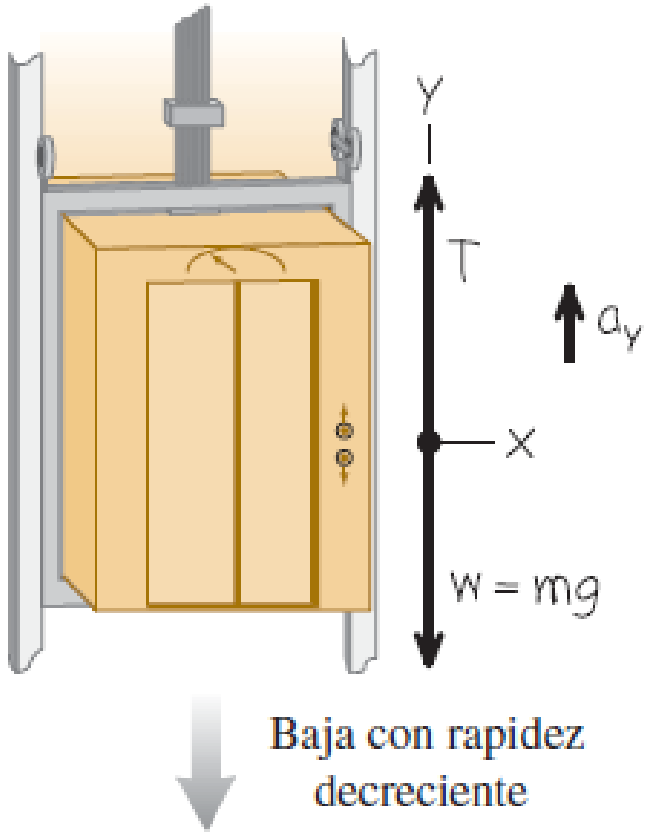
Ahora podemos sustituir la aceleración en la ecuación de la tensión:

$$T = m.\left(g + a_y\right) = (800\ \text{kg}).\left(9{,}80\ \text{m/s}^2 + 2{,}00\ \text{m/s}^2\right)$$

$$T = 9440\ \text{N}$$

EVALUAR: La tensión es 1600 N mayor que el peso.

Esto es lógico, debe haber una **fuerza neta hacia arriba** que produzca la aceleración que detiene el elevador.



Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Peso aparente e ingravidez aparente

Cuando un pasajero de masa $\boldsymbol{m}$ viaja en un elevador con aceleración $\boldsymbol{a_y}$, una báscula da como peso aparente del pasajero

$$n = m.(g + a_y)$$

Cuando el elevador está acelerando hacia arriba, $\boldsymbol{a_y}$ es positiva y $\boldsymbol{n}$ es mayor que el peso del pasajero $\boldsymbol{w = m.g}$. Si el elevador acelera hacia abajo, $\boldsymbol{a_y}$ es negativa y $\boldsymbol{n}$ es menor que el peso.

Si el pasajero no sabe que el elevador está acelerando, sentirá que su peso cambia y, de hecho, la báscula lo indica.

El caso extremo sucede cuando el elevador tiene una aceleración hacia abajo $\boldsymbol{a_y = -g}$, es decir, cuando está en caída libre. En este caso, $\boldsymbol{n = 0}$ y el pasajero siente que no tiene peso.

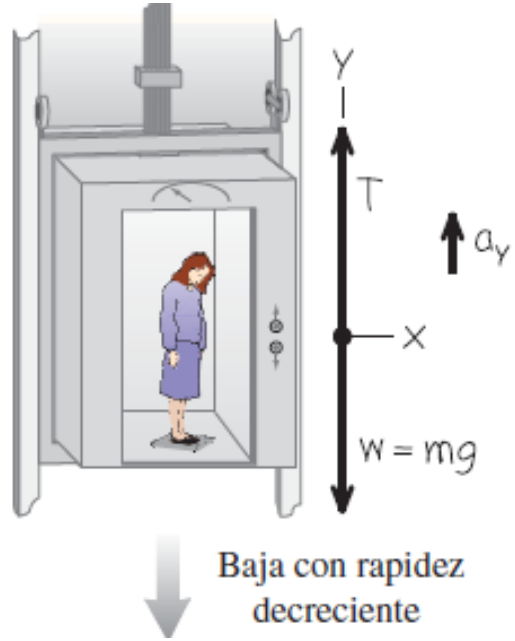
Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.9 Peso aparente en un elevador con aceleración

Una mujer de 50,0 kg se para en una báscula dentro del elevador del ejemplo 5.8 (figura). ¿Qué valor marca la báscula?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La báscula marca la magnitud de la fuerza hacia abajo ejercida *por* la mujer *sobre* la báscula. Por la tercera ley de Newton, esto es igual a la magnitud de la fuerza normal hacia arriba ejercida **por** la báscula **sobre** la mujer. Por lo tanto, **nuestra incógnita es la magnitud *n*** de la fuerza normal.



Obtendremos ***n*** aplicando la segunda ley de Newton a la mujer. Ya conocemos la aceleración de ésta; es la misma que la aceleración del elevador, que calculamos en el ejemplo 5.8.

Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

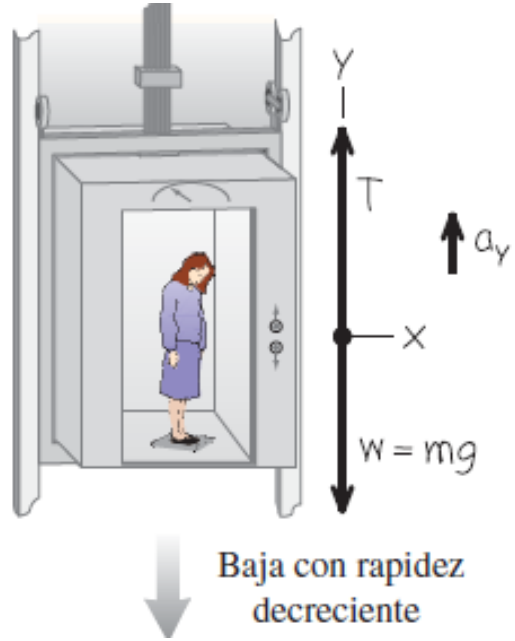
Ejemplo 5.9 Peso aparente en un elevador con aceleración

PLANTEAR: Las fuerzas que actúan sobre ella son la fuerza normal ***n*** ejercida por la báscula y su peso

$$w = (50{,}0\ \text{kg}).(9{,}80\ \text{m/s}^2) = 490\ \text{N}$$

La fuerza de tensión, que desempeñó un papel protagónico en el ejemplo 5.9, no aparece aquí. Ello se debe a que la tensión no actúa directamente sobre la mujer.

La aceleración del elevador y la mujer es $a_y = 2{,}00\ \text{m/s}^2$



EJECUTAR: Por la segunda ley de Newton.

$$\sum F_y = n + (-m.g) = m.a_y \rightarrow n = m.(g + a_y)$$

$$n = (50{,}0\ \text{kg}).(9{,}80\ \text{m/s}^2 + 2{,}00\ \text{m/s}^2) = 590\ \text{N}$$

Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.9 Peso aparente en un elevador con aceleración

EVALUAR: Por la tercera ley de Newton, la mujer empuja la báscula hacia abajo con la misma fuerza obtenida, así que la báscula marca 590 N, lo cual son 100 N más que su peso real.

La lectura de la báscula es el **peso aparente** de la mujer, ésta siente que el piso **empuja** con mayor fuerza sus pies que cuando el elevador está parado o se mueve a velocidad constante.

¿Qué sentiría la mujer si el elevador estuviera acelerando hacia abajo, de modo que $a_y = -2{,}00\ \mathrm{m/s^2}$?

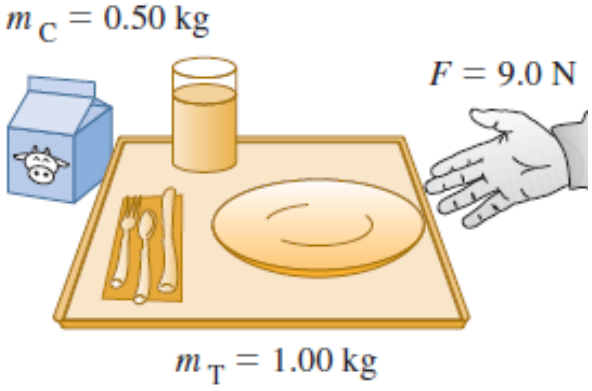
$$n = m.\left[g + \left(-a_y\right)\right] = (50{,}0\ \mathrm{kg}).\left[9{,}80\ \mathrm{m/s^2} + (-2{,}00\ \mathrm{m/s^2})\right] = 390\ \mathrm{N}$$

El lector puede sentir estos efectos dando unos pasos en un elevador que se está frenando después de descender (cuando su peso aparente es mayor que su verdadero peso $\boldsymbol{w}$) o que se está frenando después de ascender (cuando su peso aparente es menor que $\boldsymbol{w}$).

Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.11 Dos cuerpos con la misma aceleración

Se empuja una bandeja de 1,00 kg sobre el mostrador del comedor con una fuerza constante de 9,0 N. Al moverse, la bandeja empuja un envase de leche de 0,50 kg (figura). La bandeja y el envase se deslizan sobre una superficie horizontal tan grasosa que puede despreciarse la fricción. Obtenga la aceleración del sistema bandeja-envase y la fuerza horizontal que la bandeja ejerce sobre el envase de leche.



SOLUCIÓN

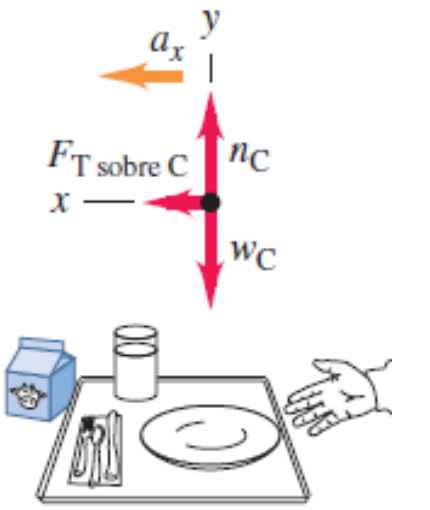
IDENTIFICAR: Nuestras dos incógnitas son la aceleración del sistema bandeja-envase y la fuerza de la bandeja sobre el envase. Tendremos que aplicarla a dos cuerpos distintos para obtener dos ecuaciones (una para cada incógnita).

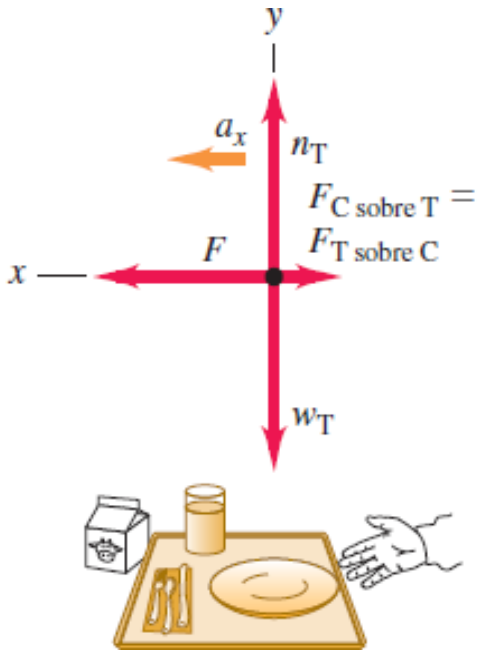
Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.11 Dos cuerpos con la misma aceleración

PLANTEAR: Hay dos formas de plantear el problema.

Método 1: Podemos tratar a la bandeja (masa $\boldsymbol{m_T}$) y al envase (masa $\boldsymbol{m_C}$) como cuerpos individuales, cada uno con su propio diagrama de cuerpo libre (figuras). Observe que la fuerza $\boldsymbol{F}$ que se ejerce sobre la bandeja no aparece en el diagrama de cuerpo libre del envase. Más bien, lo que hace que el envase se acelere es la fuerza de magnitud $\boldsymbol{F_{T/C}}$ que la bandeja ejerce sobre ella. Por la tercera ley de Newton, el envase ejerce una fuerza de igual magnitud sobre la bandeja: $\boldsymbol{F_{C/T} = F_{T/C}}$. Elegimos que la aceleración tenga la dirección $\boldsymbol{+x}$; la bandeja y el envase se mueven con la misma aceleración $\boldsymbol{a_x}$.



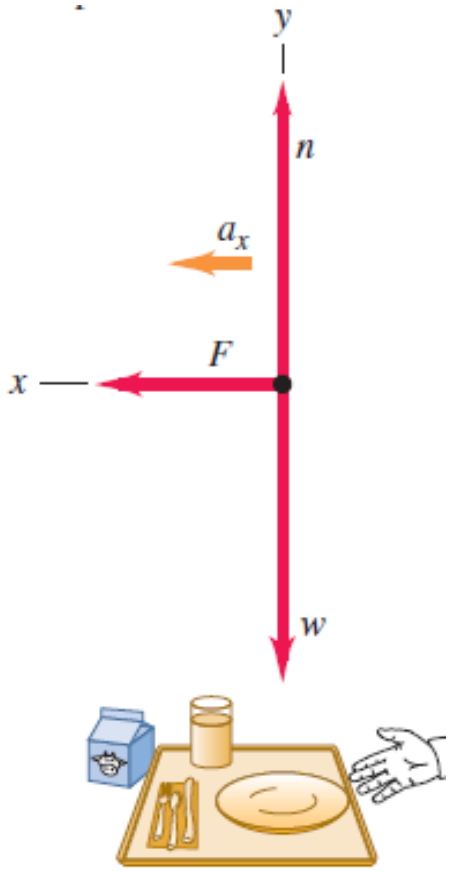


Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.11 Dos cuerpos con la misma aceleración

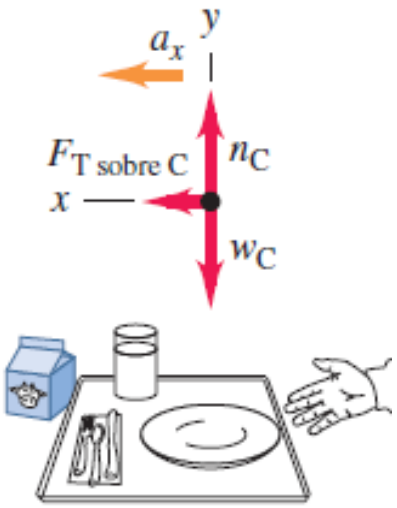
PLANTEAR: Hay dos formas de plantear el problema.

Método 2: Podemos tratar a la bandeja y al envase como un cuerpo compuesto con masa $\boldsymbol{m = m_T + m_C} = 1{,}50\ \mathrm{kg}$ (figura). La única fuerza horizontal que actúa sobre este cuerpo compuesto es la fuerza $\boldsymbol{F}$ que se ejerce. Las fuerzas $\boldsymbol{F_{C/T}}$ y $\boldsymbol{F_{T/C}}$ no intervienen porque son internas con respecto a este cuerpo compuesto, y la segunda ley de Newton nos dice que sólo las fuerzas externas afectan la aceleración de un cuerpo. Por lo tanto, necesitaremos una ecuación adicional para determinar la magnitud $\boldsymbol{F_{T/C}}$ si empleamos este método; obtenemos esa ecuación aplicando la segunda ley de Newton al envase de leche, igual que en el método 1



Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.11 Dos cuerpos con la misma aceleración



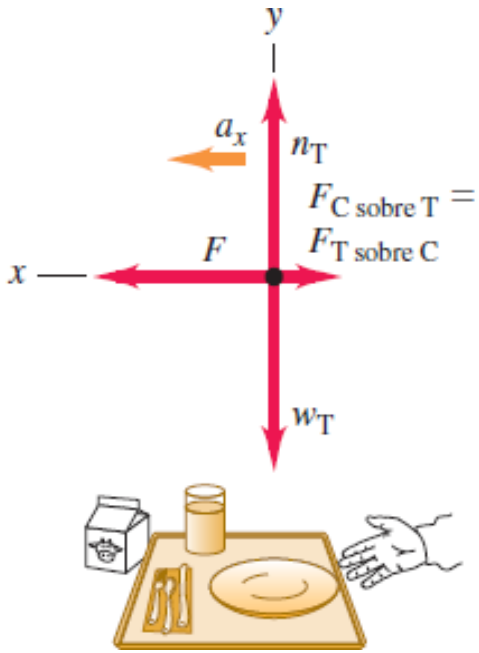
EJECUTAR: Método 1. Las ecuaciones de componente ***x*** de la segunda ley de Newton para la bandeja y el envase,

Bandeja: $\sum F_x = F + \left(-F_{C/T}\right) = F - F_{T/C} = m_T.a_x$

Envase: $\sum F_x = F_{T/C} = m_C.a_x$

Sumando miembro a miembro:

$$F = m_T.a_x + m_C.a_x$$



Despejando,

$$a_x = \frac{F}{m_T + m_C} = \frac{9{,}0\ \text{N}}{1{,}00\ \text{kg} + 0{,}50\ \text{kg}} = 6{,}0\ \text{m}/s^2$$

Sustituimos este valor en la ecuación del envase y obtenemos,

$$F_{T/C} = m_C.a_x = (0{,}50\ \text{kg}).(6{,}0\ \text{m}/s^2) = 3{,}0\ \text{N}$$

Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.11 Dos cuerpos con la misma aceleración

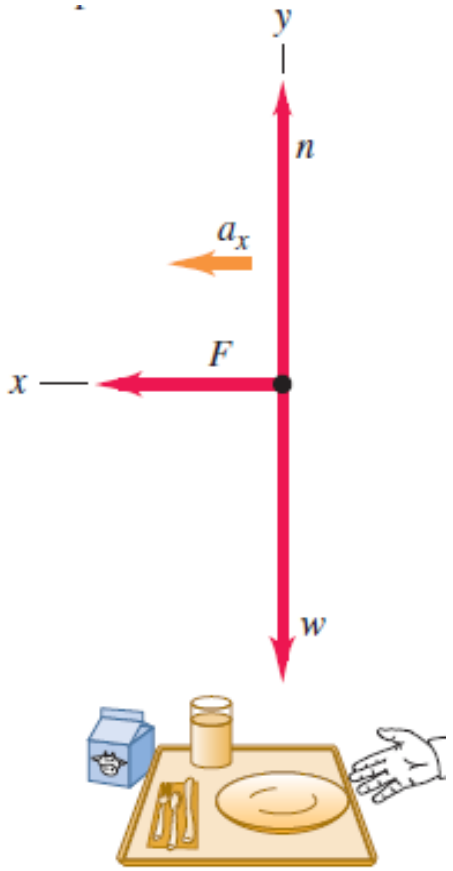
EJECUTAR: Método 2. La componente ***x*** de la segunda ley de Newton para el cuerpo compuesto con masa ***m*** es,

$$\sum F_x = F = m.a_x \rightarrow a_x = \frac{F}{m} = \frac{9{,}0\ \text{N}}{1{,}50\ \text{kg}} = 6{,}0$$

Ahora examinamos el envase de leche solo y observamos que, si queremos impartirle una aceleración de $6{,}0\ \text{m}/s^2$, la bandeja deberá ejercer sobre él una fuerza de,

$$F_{T/C} = m_C.a_x = (0{,}50\ \text{kg}).(6{,}0\ \text{m}/s^2) = 3{,}0\ \text{N}$$

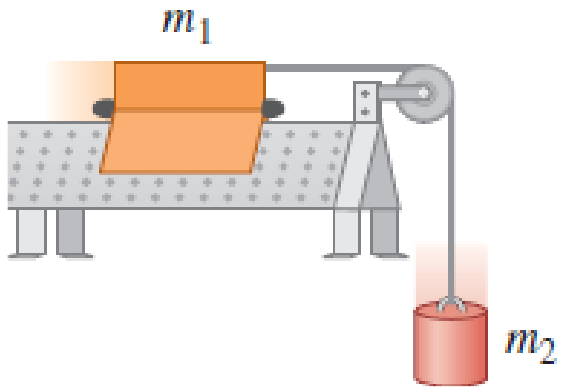
EVALUAR: Obtenemos las mismas respuestas con los dos métodos. Para verificar las respuestas, observe que las fuerzas a cada lado de la bandeja son distintas: $F = 9{,}0\ \text{Na}$ la derecha y $F_{T/C} = 3{,}0\ \text{N}$ a la izquierda. Por lo tanto, la fuerza neta horizontal sobre la bandeja es $F - F_{T/C} = 6{,}0\ \text{N}$



Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.12 Dos cuerpos con la misma magnitud de aceleración

En la figura, un deslizador de masa $\boldsymbol{m_1}$ se mueve sobre un riel de aire horizontal, sin fricción, en el laboratorio de física. El deslizador está conectado a una pesa de masa $\boldsymbol{m_2}$ mediante un cordón ligero, flexible e inelástico que pasa por una pequeña polea sin fricción. Calcule la aceleración de cada cuerpo y la tensión en el cordón.



SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El cordón y la pesa se están acelerando, así que deberemos usar la segunda ley de Newton. Hay tres incógnitas: la tensión $\boldsymbol{T}$ en el cordón y las aceleraciones de los dos cuerpos.

Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

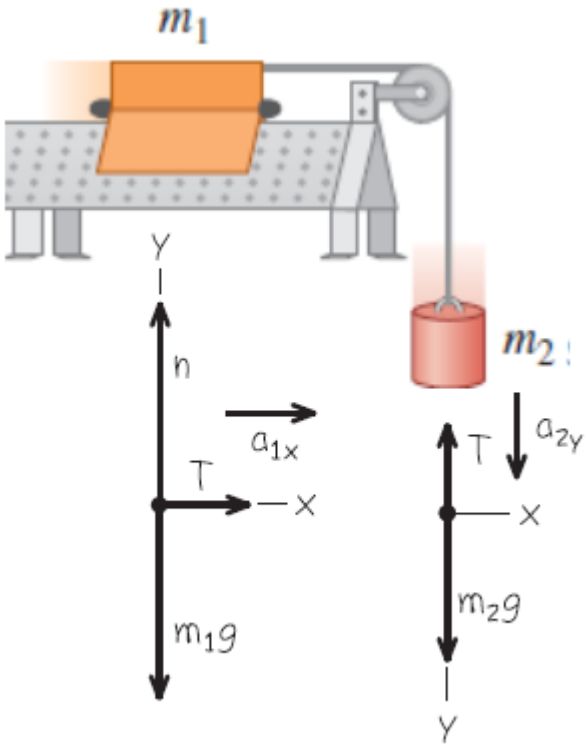
Ejemplo 5.12 Dos cuerpos con la misma magnitud de aceleración

PLANTEAR: Los dos cuerpos tienen diferente movimiento, uno horizontal y el otro vertical, así que no podemos considerarlos juntos como hicimos en el ejemplo 5.11.

Las figuras muestran los diagramas de cuerpo libre y sistemas de ejes correspondientes.

Conviene hacer que ambos cuerpos aceleren en la dirección positiva de un eje, por lo que elegimos la dirección $+y$ para la pesa hacia abajo. (Es completamente válido usar diferentes ejes de coordenadas para los dos cuerpos).

No hay fricción en la polea y consideramos que el cordón no tiene masa, así que la tensión T en el cordón es homogénea: aplica una fuerza de magnitud T a cada cuerpo.



Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.12 Dos cuerpos con la misma magnitud de aceleración

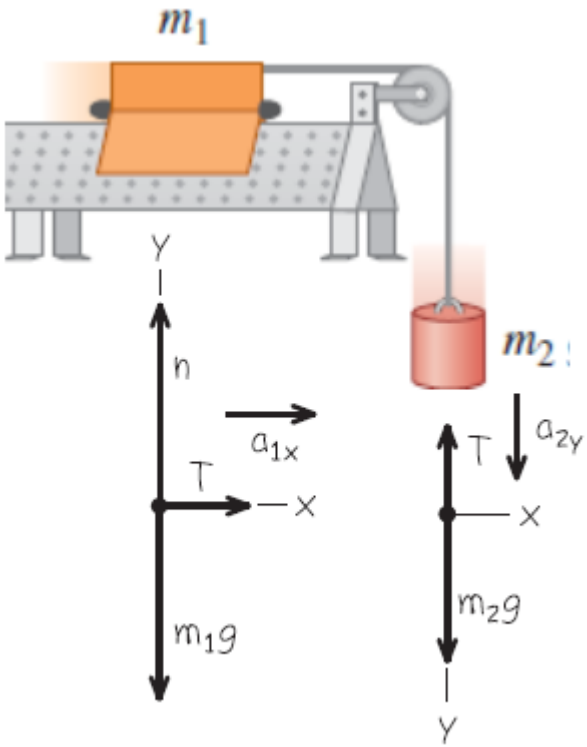
PLANTEAR: Si bien las direcciones de las dos aceleraciones son distintas, sus magnitudes son iguales. Ello se debe a que el cordón no se estira.

Por lo tanto, los dos cuerpos deberán avanzar distancias iguales en tiempos iguales, y así sus rapideces en cualquier instante dado deberán ser iguales.

Cuando las rapideces cambian, lo hacen en la misma cantidad en un tiempo dado, de manera que las aceleraciones de los dos cuerpos deben tener la misma magnitud $\boldsymbol{a}$.

Podemos expresar esta relación así: $a_{1x} = a_{2y} = a$

Ahora sólo tenemos dos incógnitas: $\boldsymbol{a}$ y la tensión $\boldsymbol{T}$.



Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.12 Dos cuerpos con la misma magnitud de aceleración

EJECUTAR: Para el deslizador en el riel, aplicando las leyes de Newton,

$$\sum F_x = T = m_1.a_{1x} = m_1.a$$

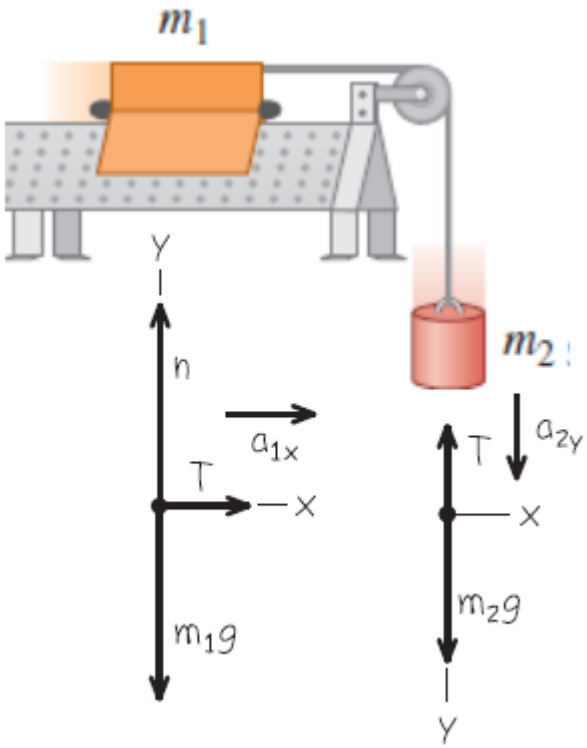
$$\sum F_y = n + (-m_1.g) = m_1.a_{1y} = 0$$

En el caso de la pesa, $\sum F_y = m_2.g + (-T) = m_2.a_{2y} = m_2.a$

Dado que $\boldsymbol{T}$ es igual en ambas ecuaciones, igualando ambas expresiones, $m_1.a = m_2.g - m_2.a$

$$m_1.a + m_2.a = m_2.g \quad \rightarrow \quad a.(m_1 + m_2) = m_2.g$$

$$a = \frac{m_2}{m_1 + m_2} g$$



Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.12 Dos cuerpos con la misma magnitud de aceleración

Sustituimos en la ecuación del deslizador para obtener $\boldsymbol{T}$:

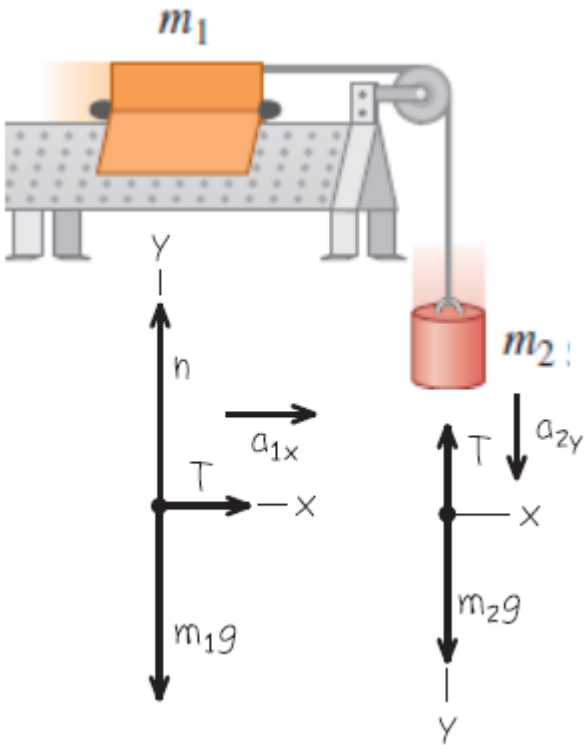
$$T = \frac{m_1 . m_2}{m_1 + m_2} g$$

La aceleración $\boldsymbol{a}$ es menor que $\boldsymbol{g}$, como se esperaba. La pesa se acelera más lentamente porque la frena la tensión en el cordón.

La tensión $\boldsymbol{T}$ no es igual al peso $\boldsymbol{w_2 = m_2 . g}$ de la pesa, sino que es menor según el factor $\frac{m_2}{m_1+m_2}$.

Si $\boldsymbol{T}$ fuera igual a $\boldsymbol{w_2}$, la pesa estaría en equilibrio (estática o con rapidez constante), lo cual no sucede.

Si $\boldsymbol{m_1 = 0}$, la pesa caería libremente y no habría tensión en el cordón. Esto se explica por la **inercia** que introduce $\boldsymbol{m_1}$.



FIN PARTE 2

(Cap.5)

FUERZAS DE OPOSICIÓN AL MOVIMIENTO

(Cap.5)

PARTE 3

Fuerzas de fricción (5.3)

La fuerza normal es un ejemplo de fuerza de contacto; en esta sección, veremos con detenimiento otra fuerza de contacto: la **fuerza de fricción**.

Una fuerza importante en muchos aspectos:

El aceite de un motor automotriz reduce la fricción entre piezas móviles; no obstante, sin fricción entre los neumáticos y el asfalto, el automóvil no podría avanzar ni dar vuelta.

El arrastre del aire —la fricción ejercida por el aire sobre un cuerpo que se mueve a través de él— reduce el rendimiento del combustible en los autos, pero hace que funcionen los paracaídas.

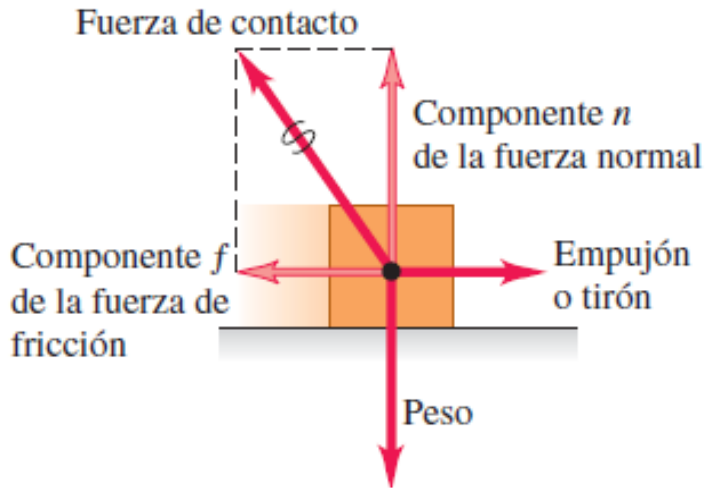
Fuerzas de fricción (5.3)

Fricción cinética y estática

Cuando un cuerpo descansa o se desliza sobre una superficie, podemos representar la fuerza de contacto que la superficie ejerce sobre el cuerpo en términos de componentes de fuerza perpendiculares y paralelos a la superficie.

El vector componente perpendicular es la fuerza normal $\vec{n}$. El vector componente paralelo a la superficie es la **fuerza de fricción** $\vec{f}$.

Si la superficie no tiene fricción, entonces $\vec{f}$ será cero pero todavía habrá todavía una fuerza normal.



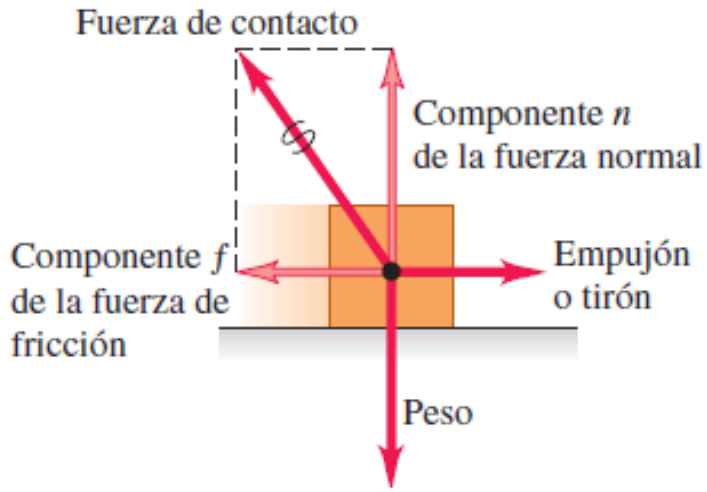
Fuerzas de fricción (5.3)

Fricción cinética y estática

La dirección de la fuerza de fricción **siempre es opuesta al movimiento** relativo de las dos superficies.

El tipo de fricción que actúa cuando un cuerpo se desliza sobre una superficie es la fuerza de fricción cinética $\vec{f}_k$.

El adjetivo ***cinética*** y el subíndice k nos recuerdan que las dos superficies se mueven una relativa a la otra.



Fuerzas de fricción (5.3)

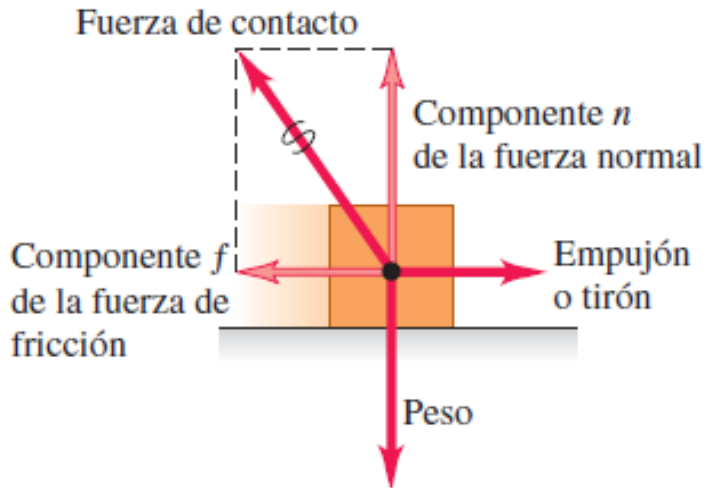
Fricción cinética y estática

En muchos casos, la **magnitud de la fuerza de fricción** cinética f_k es aproximadamente proporcional a la **magnitud de la fuerza normal n.**

$$f_k = \mu_k . n$$

Donde μ_k es una constante llamada coeficiente de fricción cinética. Cuanto más resbalosa sea una superficie, menor será el coeficiente de fricción. Al ser un cociente de dos magnitudes de fuerza, μ_k es un número puro sin unidades.

Las fuerzas de fricción y normal siempre son perpendiculares.



Fuerzas de fricción (5.3)

Fricción cinética y estática

En el nivel microscópico, las fuerzas de fricción y la normal se deben a las fuerzas intermoleculares (fundamentalmente eléctricas) y a la aspereza entre dos superficies en los puntos donde entran en contacto.

Al deslizarse una caja sobre el piso, se forman y rompen enlaces entre ambas superficies. Como el número total de enlaces y puntos de contacto varía, la fuerza de fricción cinética no es perfectamente constante.

Si pulimos las superficies, podríamos aumentar la fricción, pues más moléculas podrían interactuar y enlazarse.

Los lubricantes funcionan porque se forma una película entre dos superficies que evita que entren en contacto realmente.

Fuerzas de fricción (5.3)

Fricción cinética y estática

Las fuerzas de fricción también dependen de la rapidez del cuerpo relativa a la superficie. Por ahora, ignoraremos este efecto y supondremos que f_k y μ_k son independientes de la rapidez.

Las fuerzas de fricción también pueden actuar cuando no hay movimiento relativo.

Ésta se llama fuerza de fricción estática $\vec{f}_s$.

Esto se observa cuando tratamos de deslizar un objeto, aplicamos una fuerza y sin embargo se mueve. Esto ocurre porque el piso ejerce una fuerza de fricción igual y opuesta sobre la caja (está en equilibrio estático).

Fuerzas de fricción (5.3)

Fricción cinética y estática

Supongamos una caja en reposo. La fuerza normal es igual en magnitud al peso ($n = w$) y ejercida por el piso sobre la caja.

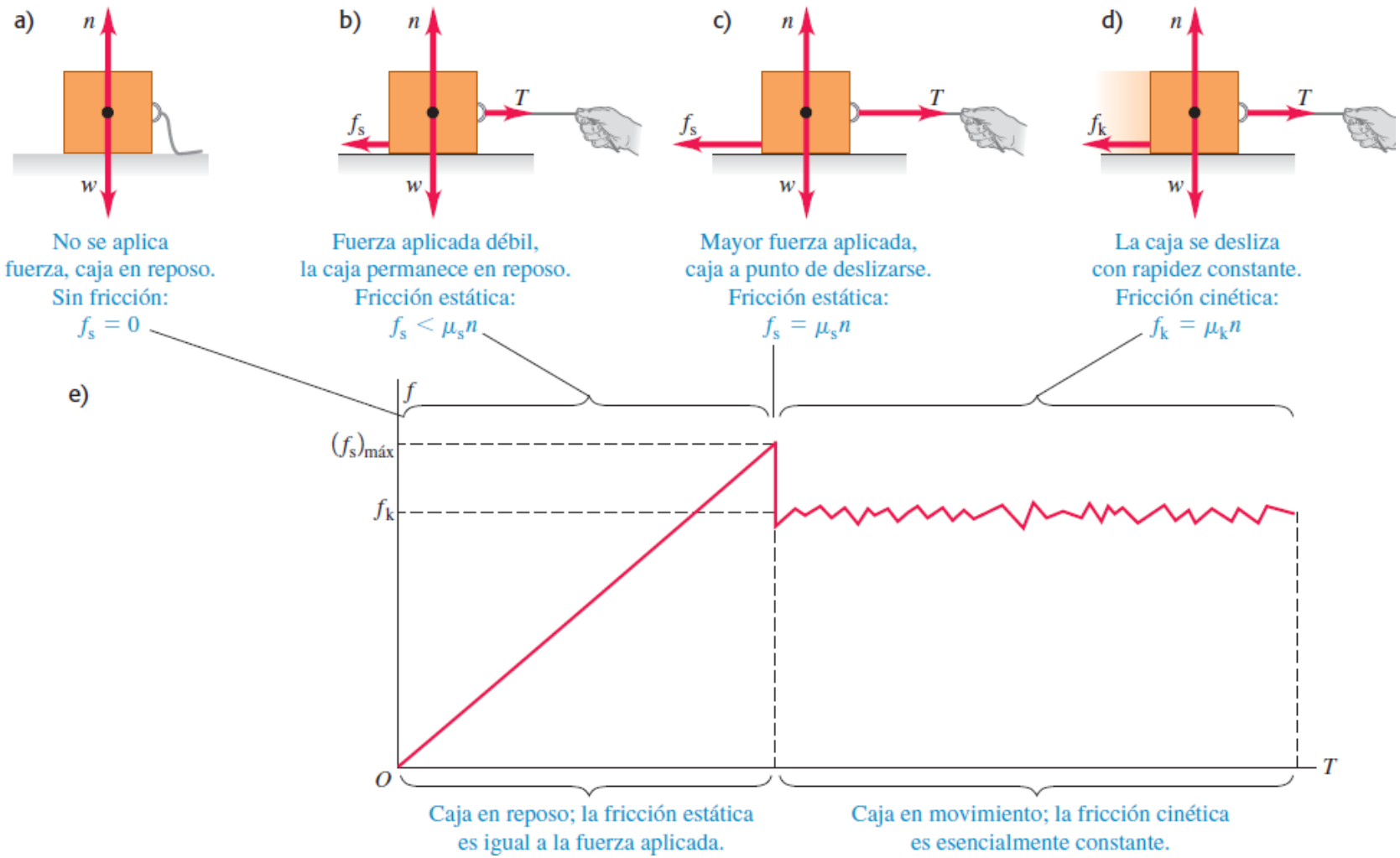
Ahora atamos una cuerda a la caja y gradualmente aumentamos la tensión $\boldsymbol{T}$ en la cuerda. Al principio, la caja no se mueve porque, al aumentar $\boldsymbol{T}$, la fuerza de fricción estática $\boldsymbol{f_s}$ también aumenta (su magnitud se mantiene igual a $\boldsymbol{T}$).

En algún momento, $\boldsymbol{T}$ se vuelve mayor que la fuerza de fricción estática $\boldsymbol{f_s}$ máxima que la superficie puede ejercer. Después, la tensión $\boldsymbol{T}$ puede romper las interacciones entre las moléculas de las superficies de la caja y el piso, y esta comienza a deslizarse.

A partir de este momento se requiere menos fuerza para desplazar la caja.

Fuerzas de fricción (5.3)

Fricción cinética y estática



Fuerzas de fricción (5.3)

Fricción cinética y estática

En muchos casos, ese valor máximo (f_{Smax}), es aproximadamente proporcional a n.

Llamamos coeficiente de fricción estática al factor de proporcionalidad μ_S.

En una situación específica, la fuerza de fricción estática real puede tener cualquier magnitud entre cero y un valor máximo dado por $\mu_S . n$.

$$f_S \leq \mu_S . n$$

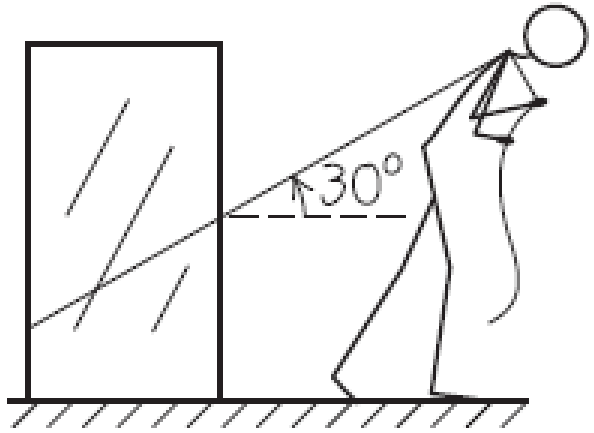
Ésta es una relación entre magnitudes, no de vectores.

La igualdad sólo se cumple cuando la fuerza aplicada T alcanza el valor crítico en que el movimiento está a punto de iniciar.

Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.15 Reducción al mínimo de la fricción cinética

Se intenta mover la caja atando una cuerda a ella y tira de la cuerda hacia arriba con un ángulo de 30° sobre la horizontal. ¿Qué fuerza debe aplicar al tirar para mantener la caja en movimiento con velocidad constante? ¿Esto es más fácil o difícil que tirar horizontalmente? Suponga que $w = 500\ \mathrm{N}$ y $\mu_k = 0{,}40$.



SOLUCIÓN

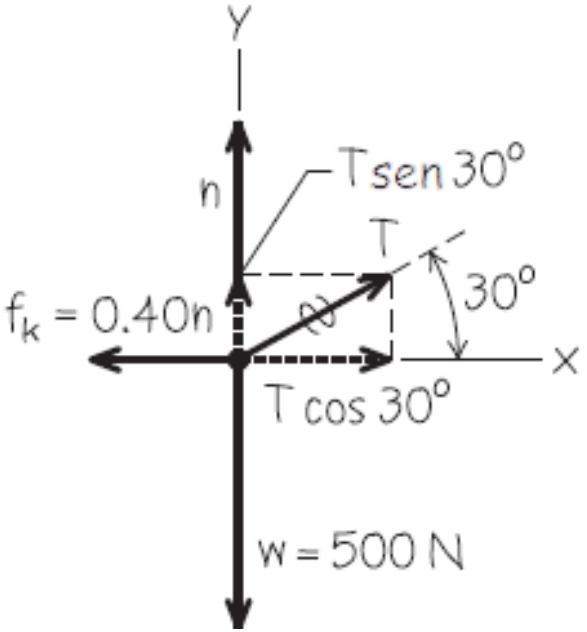
IDENTIFICAR: La caja está en equilibrio porque su velocidad es constante, así que aplicamos de nuevo la primera ley de Newton. Puesto que la caja está en movimiento, el suelo ejerce una fuerza de fricción cinética. La incógnita es la magnitud $\boldsymbol{T}$ de la fuerza de tensión.

Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.15 Reducción al mínimo de la fricción cinética

PLANTEAR: La figura es un diagrama de cuerpo libre.

$\boldsymbol{f_k = \mu_k . n}$, pero ahora la fuerza normal $\boldsymbol{n}$ no es igual en magnitud al peso de la caja. La fuerza ejercida por la cuerda tiene una componente vertical adicional que tiende a levantar la caja del piso.



EJECUTAR: Por las condiciones de equilibrio.

$\sum F_x = T.cos30° + (-f_k) = 0$, así que $T.cos30° = f_k$

$\sum F_y = T.sen30° + n + (-w) = 0$, así que $n = w - T.sen30°$

Por sustitución,

$$T.cos30° = \mu_k.(w - T.sen30°)$$

Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.15 Reducción al mínimo de la fricción cinética

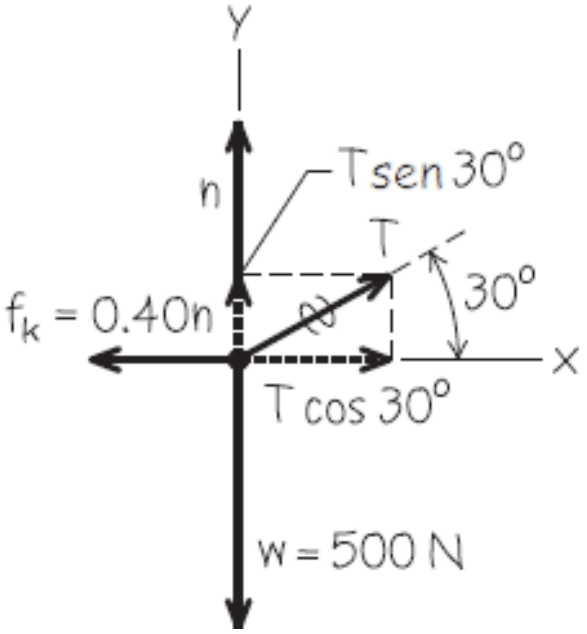
Despejamos $\boldsymbol{T}$,

$$T = \frac{\mu_k . w}{cos30° + \mu_k . sen30°} = 188 \text{ N}$$

Sustituyendo este resultado en cualquiera de las ecuaciones originales para calcular $\boldsymbol{n}$.

$$n = w - T . sen30° = 406 \text{ N}$$

EVALUAR: La fuerza normal es menor que el peso de la porque la componente vertical de la tensión tira de la caja hacia arriba. La tensión requerida es un poco menor que la fuerza que es preciso aplicar cuando se tira horizontalmente.



Fuerzas de fricción (5.3)

Fricción de rodamiento

Podemos definir un coeficiente de **fricción de rodamiento** $\boldsymbol{\mu_r}$, que es la fuerza horizontal necesaria para lograr rapidez constante en una superficie plana, dividida entre la fuerza normal hacia arriba ejercida por la superficie.

Los ingenieros de transporte llaman a $\boldsymbol{\mu_r}$ resistencia a la tracción, cuyo valor suele ser de 0,002 a 0,003 para ruedas de acero sobre rieles de acero, y de 0,01 a 0,02 para ruedas de caucho sobre concreto.

Estos valores explican en parte por qué en general el combustible rinde más en los ferrocarriles que en los camiones.

Fuerzas de fricción (5.3)

Resistencia de fluidos y rapidez terminal

La **resistencia de un fluido**, que es la fuerza que un fluido (gas o líquido) ejerce sobre un cuerpo que se mueve a través de él.

El cuerpo en movimiento ejerce una fuerza sobre el fluido para hacerlo a un lado. Por la tercera ley de Newton, el fluido responde sobre el cuerpo con una fuerza igual y opuesta.

La dirección de la fuerza de resistencia de un fluido que actúa sobre un cuerpo siempre es **opuesta a la dirección de la velocidad** del cuerpo.

La magnitud de la fuerza de resistencia de un fluido suele **aumentar al incrementarse la rapidez** del cuerpo en el fluido.

Fuerzas de fricción (5.3)

Resistencia de fluidos y rapidez terminal

A **rapidez baja**, la magnitud de la fuerza de resistencia del fluido es aproximadamente proporcional a la rapidez v del cuerpo:

$$\boldsymbol{f = k.v}$$

Donde $\boldsymbol{k}$ es una constante de proporcionalidad que depende de la forma y el tamaño del cuerpo, y las propiedades del fluido (viscosidad).

La fuerza de resistencia para una rapidez mayor se denomina **arrastre del aire** o sólo *arrastre* (generalmente se da solo en el aire o gases):

$$\boldsymbol{f = D.v^2}$$

El valor de D depende de la forma y el tamaño del cuerpo, y de la densidad del aire.

Fuerzas de fricción (5.3)

Resistencia de fluidos y rapidez terminal

Las unidades de la constante $\boldsymbol{k}$ [N.s/m] o [kg/s]. Las unidades

de la constante $\boldsymbol{D}$ son [$N.s^2/m^2$] o [kg/m].

Por los efectos de la resistencia, **un objeto que cae en un fluido no tiene aceleración constante**.

Para describir su movimiento, no podemos usar las relaciones de aceleración constante vistas. Debemos partir de la segunda ley de Newton.

Consideremos que se suelta una roca en la superficie de un estanque profundo, y cae hasta el fondo.



Fuerzas de fricción (5.3)

Resistencia de fluidos y rapidez terminal

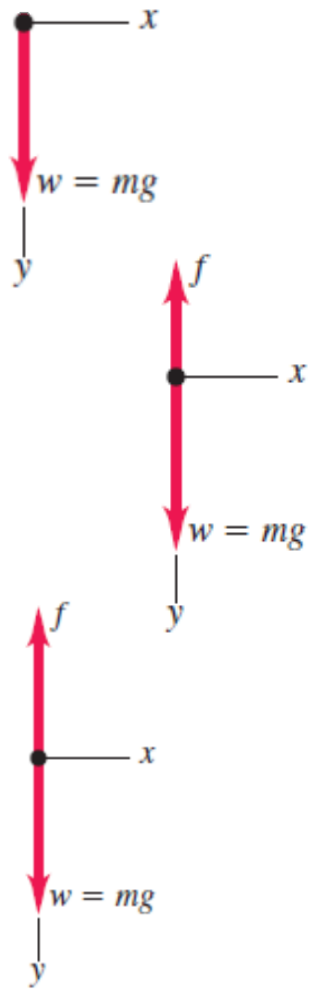
Tomamos la dirección +$\boldsymbol{y}$ hacia abajo e ignoramos cualquier fuerza asociada con la flotabilidad en el agua.

Cuando la roca empieza a moverse $\boldsymbol{v_{0y} = 0}$, la fuerza de resistencia es cero y la aceleración inicial es $\boldsymbol{a_{0y} = g}$.

Luego, $\sum \boldsymbol{F_y} = \boldsymbol{m.g} + \left(-\boldsymbol{k.v_y}\right) = \boldsymbol{m.a_y}$

Al aumentar la rapidez, también se incrementa la fuerza de resistencia hasta ser igual en magnitud al peso.

Ahora, $\boldsymbol{m.g - k.v_y = 0}$, la aceleración $\boldsymbol{a_y}$ se vuelve cero y ya no aumenta la rapidez.



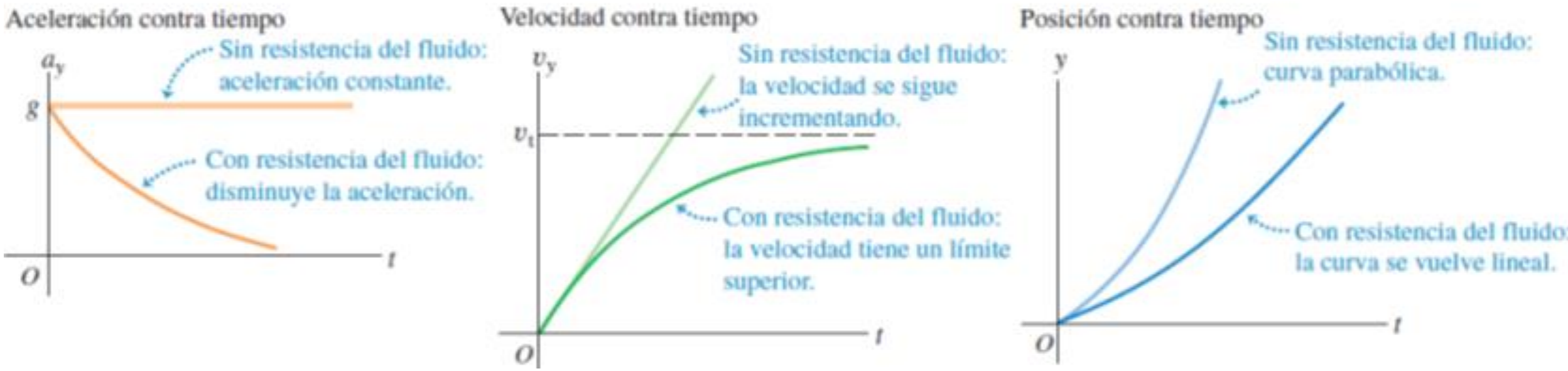
Fuerzas de fricción (5.3)

Resistencia de fluidos y rapidez terminal

La rapidez final v_{Ty}, llamada **rapidez terminal**, $v_{Ty} = \frac{m.g}{k}$

Al pasar el tiempo, la aceleración se acerca a cero y la velocidad se acerca v_{Ty}

Gráficas de movimiento para un cuerpo que cae sin resistencia del fluido y con resistencia del fluido proporcional a la rapidez.



Fuerzas de fricción (5.3)

Resistencia de fluidos y rapidez terminal

Para obtener las funciones de la posición, la rapidez, y la magnitud de la aceleración respecto del tiempo, debemos obtener la relación entre rapidez y tiempo en el intervalo antes de alcanzarse la rapidez terminal.

Volvemos a la segunda ley de Newton, que rescribimos usando $\boldsymbol{a_y = \frac{dv_y}{dt}}$,

$$\boldsymbol{m.\frac{dv_y}{dt} = m.g - kv_y \rightarrow \frac{m}{k}.\frac{dv_y}{dt} = \frac{m}{k}.g - v_y \rightarrow \frac{m}{k}.\frac{dv_y}{dt} = v_{Ty} - v_y}$$

$$\boldsymbol{\frac{dv_y}{v_y - v_{Ty}} = -\frac{k}{m}dt}$$

Fuerzas de fricción (5.3)

Resistencia de fluidos y rapidez terminal

Integramos ambos miembros, recordando que $v_y = 0$ cuando $t = 0$

$$\int_0^v \frac{dv_y}{v_y - v_{Ty}} = -\frac{k}{m}\int_0^t dt \quad \rightarrow \quad \ln\frac{v_{Ty} - v_y}{v_{Ty}} = -\frac{k}{m}t$$

Elevando ambos términos al exponente de e:

$$1 - \frac{v_y}{v_{Ty}} = e^{-(k/m)t} \quad \rightarrow \quad v_y = v_{Ty}\left[1 - e^{-(k/m)t}\right]$$

La derivada de v_y con respecto al tiempo es, $a_y = g.e^{-(k/m)t}$

La integral de v_y con respecto al tiempo es,

$$y = v_{Ty}\left\{t - \frac{m}{k}\left[1 - e^{-(k/m)t}\right]\right\}$$

FIN PARTE 3

(Cap.5)

DINÁMICA DEL MOVIMIENTO CIRCULAR

(Cap.5)

PARTE 4

Dinámica del movimiento circular(5.4)

Vimos el movimiento circular en la sección 3.4.

Cuando una partícula se mueve en un, al menos una componente de su aceleración siempre es radial, hacia el centro del círculo, y perpendicular a la velocidad instantánea.

La magnitud $\boldsymbol{a_{rad}}$ de la aceleración es constante y está dada en términos de la rapidez $\boldsymbol{v}$ y el radio $\boldsymbol{R}$ del círculo por:

$$\boldsymbol{a_{rad} = \frac{v^2}{R}}$$

En el movimiento circular uniforme (MCU), el periodo $\boldsymbol{T}$ es el tiempo que tarda cada una de las revoluciones:

$$\boldsymbol{T = \frac{2\pi . R}{v}}$$

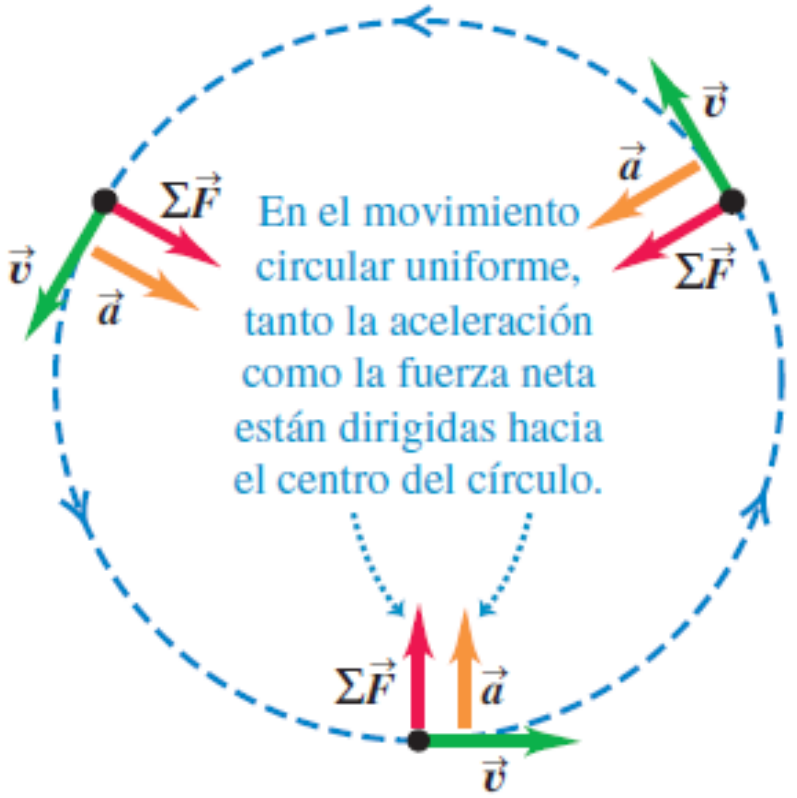
Dinámica del movimiento circular (5.4)

En términos del periodo, para el MCU, $\boldsymbol{a_{rad}}$ es:

$$\boldsymbol{a_{rad} = \frac{4.\pi^2.R}{T^2}}$$

El MCU, como todos los movimientos de una partícula, se rige por la segunda ley de Newton.

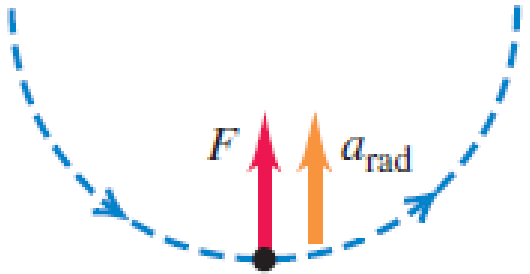
Para hacer que la partícula acelere hacia el centro del círculo, la fuerza neta $\sum \vec{F}$ sobre la partícula tiene magnitud constante y debe estar dirigida siempre hacia el centro.



Dinámica del movimiento circular (5.4)

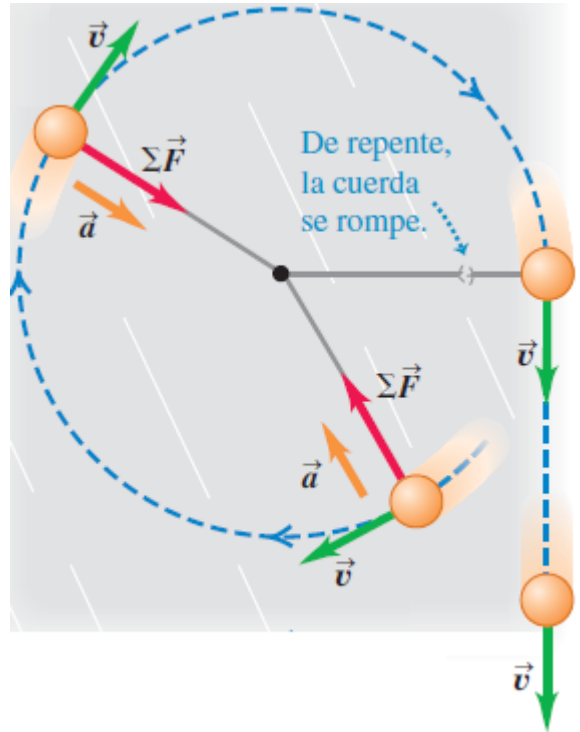
La fuerza neta sobre una partícula de masa m, en MCU, debe ser:

$$F_{net} = m.a_{rad} = m\frac{v^2}{R}$$



Observe que el cuerpo no necesita moverse alrededor de un círculo completo, la ecuación es válida para cualquier trayectoria que se considere parte de un arco circular.

Si deja de actuar la fuerza neta hacia adentro, la partícula saldrá disparada en una línea recta tangente al círculo. Ninguna fuerza neta actúa sobre la pelota, por lo que ahora se rige por la primera ley de Newton: se mueve en línea recta a velocidad constante.



Dinámica del movimiento circular (5.4)

¡CUIDADO! Evite usar el término “fuerza centrífuga”.

Fuerza centrífuga significa “que se aleja del centro”. Si hubiera una fuerza adicional hacia afuera se opondría a la fuerza centrípeta, necesaria para que el cuerpo gire.

Si se equilibrara la fuerza hacia adentro, no habría fuerza neta y el cuerpo se movería en línea recta, no en un círculo.

Pero el cuerpo no está en equilibrio, está en movimiento constante con trayectoria circular. Puesto que su velocidad está cambiando constantemente de dirección, el cuerpo está acelerado, hacia el centro.

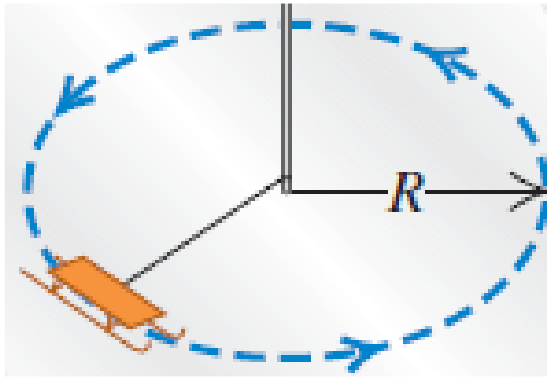
Es cierto que un pasajero en un automóvil que sigue una curva en un camino horizontal tiende a deslizarse hacia fuera de la curva, como si respondiera a una “fuerza centrífuga”.

Lo que realmente sucede es que el pasajero tiende a seguir moviéndose en línea recta hasta el costado del auto, donde “choca” a medida que el auto da vuelta.

Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.20 Fuerza en movimiento circular uniforme

Un trineo con masa de 25,0 kg descansa en una plataforma horizontal de hielo prácticamente sin fricción. Está unido con una cuerda de 5,00 m a un poste clavado en el hielo. Una vez que se le da un empujón, el trineo da vueltas uniformemente alrededor del poste.



Si el trineo efectúa cinco revoluciones completas cada minuto, calcule la fuerza F que la cuerda ejerce sobre él

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El trineo está en movimiento circular uniforme, así que tiene una aceleración radial. Aplicaremos al trineo la segunda ley de Newton para determinar la magnitud F de la fuerza que la cuerda ejerce (nuestra incógnita).

Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.20 Fuerza en movimiento circular uniforme

PLANTEAR: La aceleración sólo tiene componente $\boldsymbol{x}$ hacia el centro del círculo. Por lo tanto, la denotamos con $\boldsymbol{a_{rad}}$. No nos dan la aceleración, así que tendremos que determinar su valor.

EJECUTAR: No hay aceleración en la dirección y, así que la fuerza neta en esa dirección es cero y la fuerza normal y el peso tienen la misma magnitud.



Para la dirección $\boldsymbol{x}$, la segunda ley de Newton da: $\sum F_x = m.a_{rad}$.

El trineo se mueve en un círculo de radio $R = 5{,}00\ \mathrm{m}$, con un periodo $T = (60{,}0\ \mathrm{s})/(5\ \mathrm{rev}) = 12{,}0\ \mathrm{s}$, por lo tanto,

$$a_{rad} = (4.\pi^2.R)/(T^2) = 4.\pi^2(5{,}00\ \mathrm{m})/(12{,}0\ \mathrm{s})^2 = 1{,}37\ \mathrm{m}/s^2$$

Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.20 Fuerza en movimiento circular uniforme

Alternativamente, $v = (2.\pi.R)/(T) = 2{,}62\ \mathrm{m}/s$

Luego, $a_{rad} = v^2/R = (2{,}62\ \mathrm{m}/s)/(5{,}00\ \mathrm{m}) = 1{,}37\ \mathrm{m}/s^2$

La magnitud $\boldsymbol{F}$ de la fuerza ejercida por la cuerda es,

$$F = m\,.a_{rad} = (25\ \mathrm{kg}).(1{,}37\ \mathrm{m}/s^2) = 34.3\ \mathrm{N}$$

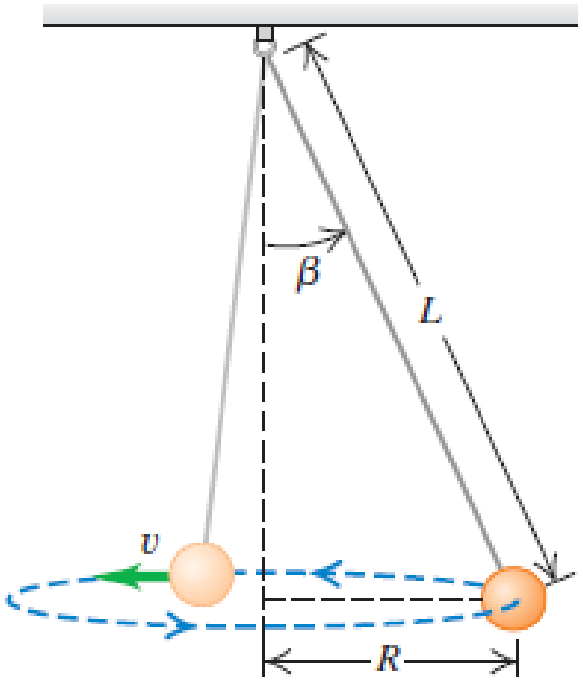


EVALUAR: Se necesitaría una fuerza mayor si el trineo diera vueltas al círculo con mayor rapidez.

Lo mismo sucedería si acortamos el radio de giro.

Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.21 El péndulo cónico



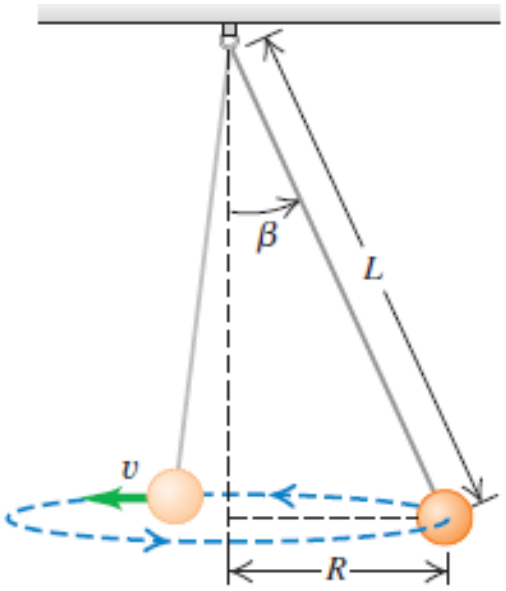
Una pequeña bola m se suspende en el extremo de un hilo delgado de longitud L y masa despreciable. En vez de oscilar, la bola se mueve en un círculo horizontal con rapidez constante v, con el alambre formando un ángulo constante β con la vertical (figura). Este sistema se llama péndulo cónico porque el hilo suspendido forma un cono al girar. Calcule la tensión F_T en el hilo y el periodo T (el tiempo de una revolución de la bola) en términos de β.

SOLUCIÓN

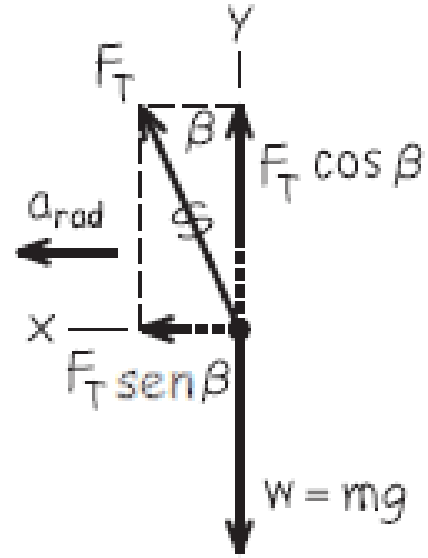
IDENTIFICAR: Para obtener las dos incógnitas — la tensión F_T y el periodo T — necesitamos dos ecuaciones, que serán las componentes horizontal y vertical de la segunda ley de Newton aplicada a la bola. Obtendremos la aceleración de la bola hacia el centro del círculo utilizando una de las ecuaciones para movimiento circular.

Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.21 El péndulo cónico



PLANTEAR: La figura. muestra el diagrama de cuerpo libre de la bola como un sistema de coordenadas. Las fuerzas sobre la bola en la posición que se muestra son el peso $\boldsymbol{m.g}$ y la tensión $\boldsymbol{F_T}$ en el alambre. Observe que el centro de la trayectoria circular está en el mismo plano horizontal que la bola, no el extremo superior del alambre. La componente horizontal de la tensión es la fuerza que produce la aceleración horizontal $\boldsymbol{a_{rad}}$ hacia el centro del círculo.



EJECUTAR: La bola no tiene aceleración vertical (está en equilibrio). La aceleración horizontal está dirigida al centro del círculo, así que usamos el símbolo $\boldsymbol{a_{rad}}$:

$$\sum F_x = F_T . \operatorname{sen}\beta = m . a_{rad}$$

$$\sum F_y = F_T . \cos\beta + m . g = 0$$

Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.21 El péndulo cónico

De $\boldsymbol{F_y}$: $F_T = m.g/\cos\beta.$

Sustituyendo en $\boldsymbol{F_x}$, recordando que $\frac{\text{sen}\,\beta}{\cos\beta} = \tan\beta$, también

$\tan\beta = \frac{a_{rad}}{g} \rightarrow a_{rad} = g.\tan\beta$

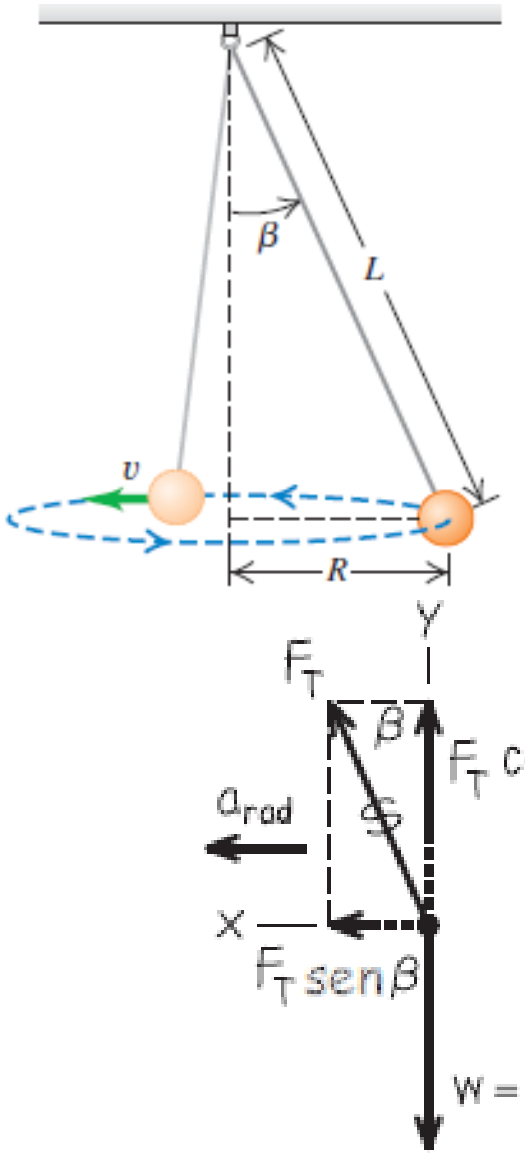
El radio del círculo es $R = L.\text{sen}\,\beta$, así que,

$$a_{rad} = \frac{4.\pi^2.R}{T^2} = \frac{4.\pi^2.L\,.\text{sen}\,\beta}{T^2} = g.\tan\beta$$

$$\tan\beta = \frac{4.\pi^2.L\,.\text{sen}\,\beta}{g.T^2}$$

Reescribiendo,

$$T = 2\pi\sqrt{L.\cos\beta/g}$$



Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.21 El péndulo cónico

EVALUAR: Para una longitud $\boldsymbol{L}$ dada, al aumentar el ángulo $\boldsymbol{\beta}$, cos $\boldsymbol{\beta}$ disminuye.

El periodo $T = 2\pi\sqrt{L.\cos\beta/g}$ se vuelve más pequeño y la tensión

$F_T = m.g/\cos\beta$ aumenta.

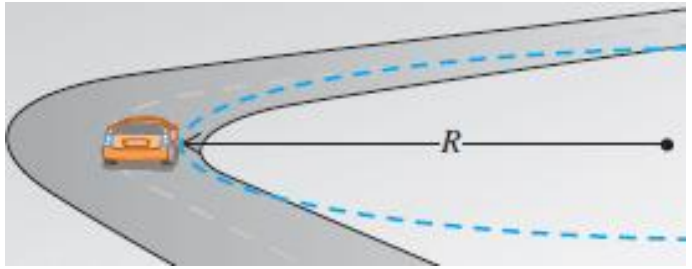
Sin embargo, el ángulo nunca puede ser 90°; pues ello requeriría $T = 0$, $F_T = \infty$ y v $v = \infty$.

Un péndulo cónico no sería muy buen reloj porque el periodo depende de forma demasiado directa de $\boldsymbol{\beta}$.

Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

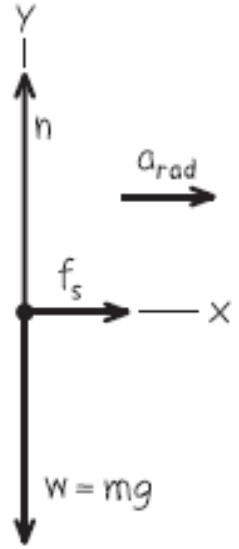
Ejemplo 5.22 Vuelta a una curva plana

Un automóvil va por una curva sin peralte de radio R (figura). Si el coeficiente de fricción estática entre los neumáticos y la carretera es $\boldsymbol{\mu_s}$, ¿cuál es la rapidez máxima $\boldsymbol{v_{max}}$ con que el conductor puede tomarse la curva sin derrapar?



SOLUCIÓN

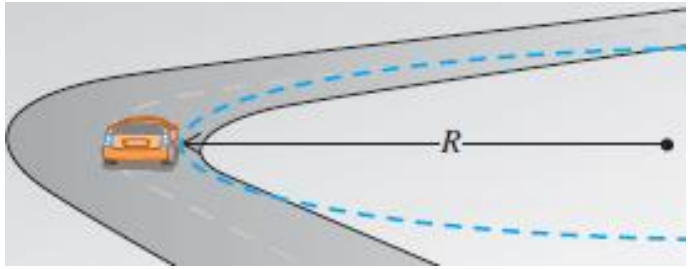
IDENTIFICAR: La rapidez máxima $\boldsymbol{v_{max}}$ (nuestra incógnita) corresponde a la aceleración máxima $\boldsymbol{a_{rad}}$, y a la fuerza horizontal máxima sobre el auto hacia el centro del camino circular.



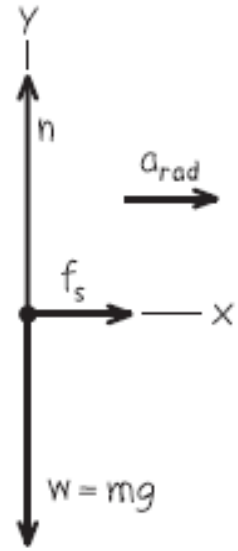
La única fuerza horizontal que actúa sobre el auto es la fuerza de fricción $\boldsymbol{f_s}$ ejercida por la carretera. Por lo tanto, tendremos que usar la segunda ley de Newton y lo que aprendimos acerca de la fuerza de fricción.

Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.22 Vuelta a una curva plana



PLANTEAR: El diagrama de cuerpo libre de la figura incluye el peso del auto, $w = m.g$ y dos fuerzas ejercidas por la carretera: la fuerza normal $\boldsymbol{n}$ y la fuerza de fricción horizontal $\boldsymbol{f_s}$.

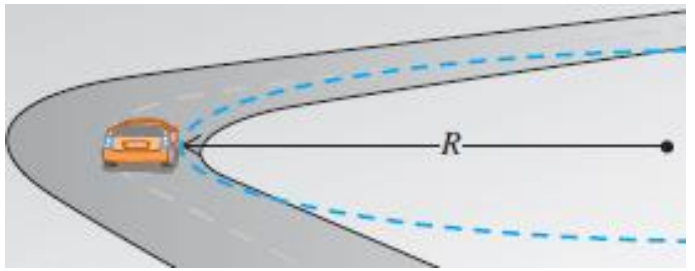


La fuerza de fricción debe apuntar hacia el centro de la trayectoria circular para causar la aceleración radial. Puesto que el auto no se mueve en la dirección radial (es decir, no se desliza hacia el centro del círculo ni en la dirección opuesta).

La magnitud de la fuerza de fricción es estática con una magnitud máxima, $\boldsymbol{f_{max} = n.\mu_s}$

Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

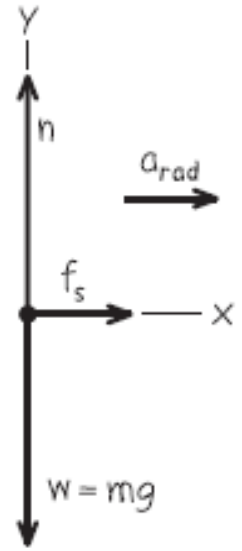
Ejemplo 5.22 Vuelta a una curva plana



EJECUTAR: La aceleración hacia el centro de la trayectoria circular es $a_{rad} = v^2/R$ y no hay aceleración vertical. Entonces,

$$\sum F_x = f_s = m.a_{rad} = m.v^2/R$$

$$\sum F_y = n - m.g = 0$$



La primera ecuación muestra que la fuerza de fricción necesaria para mantener el auto en su trayectoria circular aumenta con la rapidez del auto. La segunda que, $\boldsymbol{n = m.g}$.

La fuerza máxima de fricción disponible es $\boldsymbol{f_{max} = n.\mu_s = m.g.\mu_s}$, y esto determina la rapidez máxima del auto.

Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.22 Vuelta a una curva plana

Si sustituimos f_s por f_{max} y v por v_{max}, tenemos

$$m.g.\mu_s = f_{max} = m.\ {v_{max}}^2/R$$

Por lo que, $$v_{max} = \sqrt{\mu_s.g.R}$$

EVALUAR: Si la rapidez del auto es menor que $\boldsymbol{v_{max}}$, la fuerza de fricción requerida es menor que el valor máximo $\boldsymbol{f_{max}}$ y el auto puede tomar la curva fácilmente.

Si tratamos de tomar la curva con una rapidez mayor que la máxima, el auto aún podrá describir un círculo sin derrapar, pero el radio será mayor y el auto se saldrá de la carretera.

Si se reduce el coeficiente de fricción, la aceleración centrípeta máxima y $\boldsymbol{v_{max}}$ también se reducen. Por ello, es mejor tomar las curvas a menor rapidez si el camino está mojado o cubierto de hielo.

Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.22 Vuelta a una curva plana

Si sustituimos f_s por f_{max} y v por v_{max}, tenemos

$$m.g.\mu_s = f_{max} = m.\ {v_{max}}^2/R$$

Por lo que, $$v_{max} = \sqrt{\mu_s.g.R}$$

EVALUAR: Si la rapidez del auto es menor que $\boldsymbol{v_{max}}$, la fuerza de fricción requerida es menor que el valor máximo $\boldsymbol{f_{max}}$ y el auto puede tomar la curva fácilmente.

Si tratamos de tomar la curva con una rapidez mayor que la máxima, el auto aún podrá describir un círculo sin derrapar, pero el radio será mayor y el auto se saldrá de la carretera.

Si se reduce el coeficiente de fricción, la aceleración centrípeta máxima y $\boldsymbol{v_{max}}$ también se reducen. Por ello, es mejor tomar las curvas a menor rapidez si el camino está mojado o cubierto de hielo.

Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.23 Tomar una curva peraltada

Es posible peraltar una curva con un ángulo tal que los autos que viajan con cierta rapidez no necesiten fricción para mantener el radio con que dan vuelta (Las carreras de trineos se basan en la misma idea). Un ingeniero propone reconstruir la curva del ejemplo 5.22 ¿Qué ángulo de peralte β debería tener la curva?

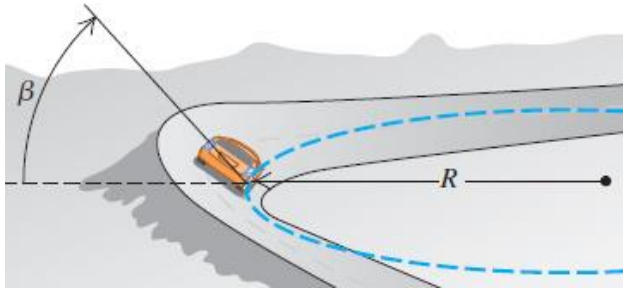
SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Al no haber fricción, las únicas dos fuerzas que actúan sobre el auto son su peso y la fuerza normal. Puesto que el camino tiene peralte, la fuerza normal actúa perpendicular a la superficie del camino tiene una componente horizontal. Esta componente es la que produce la aceleración horizontal hacia el centro de la trayectoria circular que el auto sigue. Puesto que intervienen fuerzas y aceleración, usaremos la segunda ley de Newton para obtener la incógnita β.

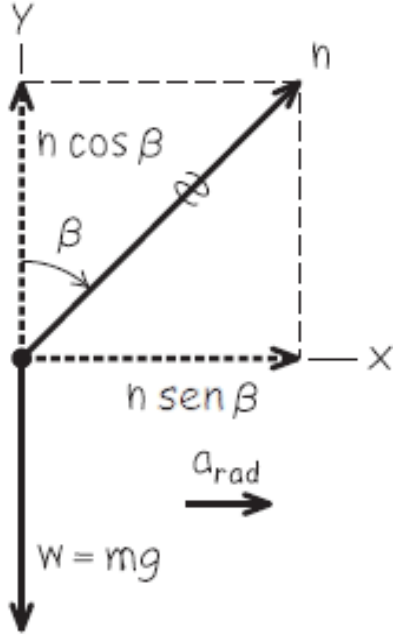
Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.23 Tomar una curva peraltada

PLANTEAR: Nuestro diagrama de cuerpo libre (figura) es muy similar al diagrama del péndulo cónico del ejemplo 5.21. La fuerza normal que actúa sobre el auto desempeña el papel de la tensión que actúa sobre la bola del péndulo.



EJECUTAR: La fuerza normal es perpendicular a la carretera y forma un ángulo $\boldsymbol{\beta}$ con respecto a la vertical. Por lo tanto, tiene una componente vertical $\boldsymbol{n \cdot \cos \beta}$ y una componente horizontal $\boldsymbol{n \cdot \operatorname{sen} \beta}$, como se indica en la figura.



La aceleración en la dirección $\boldsymbol{x}$ es la aceleración centrípeta. No hay aceleración en la dirección $\boldsymbol{y}$.

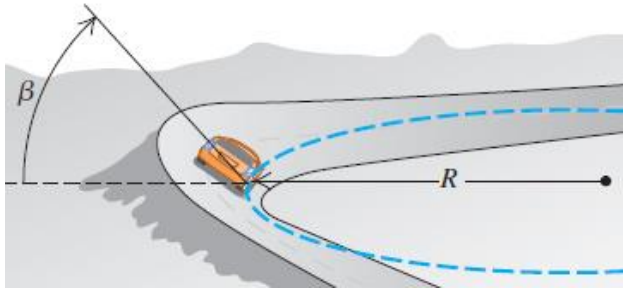
Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas (5.2)

Ejemplo 5.23 Tomar una curva peraltada

Las ecuaciones de la segunda ley de Newton

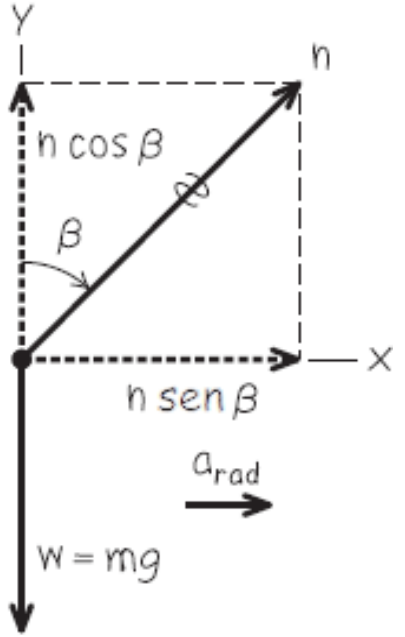
$$\sum F_x = n\,.\,\mathrm{sen}\,\beta = m.\,a_{rad} = m.\,v^2/R$$

$$\sum F_y = n.\cos\beta - m.\,g = 0$$



Sustituimos $\boldsymbol{n}$ de la ecuación de $\boldsymbol{F_y}$ en $\boldsymbol{F_x}$ y obtenemos una expresión para el ángulo de peralte:

$$\tan\beta = \frac{a_{rad}}{g} = \frac{v^2}{g.R}$$

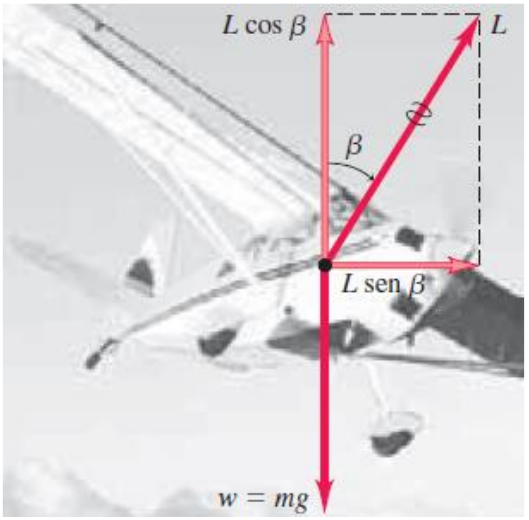


EVALUAR: El ángulo de peralte depende de la rapidez y el radio. Al diseñar autopistas y ferrocarriles, lo usual es peraltar las curvas para la rapidez media del tráfico. Por ello se coloca un aviso de velocidad máxima.

Dinámica del movimiento circular (5.4)

Curvas peraltadas y el vuelo de aviones

Cuando un avión vuela en línea recta con rapidez constante y sin variar su altitud, su peso se equilibra exactamente con la fuerza de sustentación ejercida por el aire. La fuerza de sustentación hacia arriba que el aire ejerce sobre las alas es una reacción al empuje hacia abajo que las alas ejercen sobre el aire, al moverse las alas a través de éste.

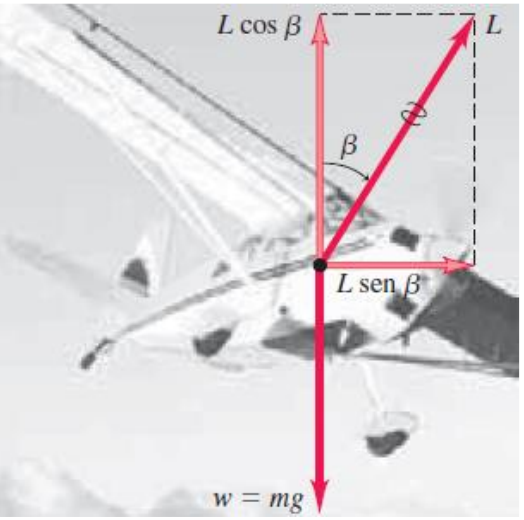


Para hacer que el avión dé vuelta, el piloto lo inclina hacia un lado para que la fuerza de sustentación tenga una componente horizontal, como en la figura.

Dinámica del movimiento circular (5.4)

Curvas peraltadas y el vuelo de aviones

El ángulo de ladeo está relacionado con la rapidez $\boldsymbol{v}$ del avión y con el radio $\boldsymbol{R}$ de la vuelta por la expresión $\boldsymbol{\tan\beta = v^2/gR}$.



Si se quiere que el avión dé una vuelta cerrada ($\boldsymbol{R}$ pequeño) con gran rapidez ($\boldsymbol{v}$ grande), $\boldsymbol{\tan\beta}$ deberá ser grande, así que el ángulo de ladeo requerido b se acercará a 90°.

También podemos aplicar los resultados del ejemplo 5.23 al piloto de un avión. Al igual que en el ejemplo 5.9, $\boldsymbol{n}$ es igual al peso aparente del piloto, que es mucho mayor que su peso real $\boldsymbol{mg}$.

Dinámica del movimiento circular (5.4)

Movimiento en un círculo vertical

El movimiento en un círculo vertical no es diferente, en principio, al horizontal. No obstante, hay que tratar con cuidado el peso del cuerpo. El siguiente ejemplo que sigue ilustra esa necesidad.

Ejemplo 5.24 Movimiento circular uniforme en un círculo vertical

Un pasajero en una rueda de la fortuna se mueve en un círculo vertical de radio $\boldsymbol{R}$ con rapidez constante $\boldsymbol{v}$. Deduzca expresiones para la fuerza que el asiento ejerce sobre el pasajero en la parte superior e inferior del círculo.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Tanto en la parte superior como inferior del círculo, la incógnita es la magnitud $\boldsymbol{n}$ de la fuerza normal que el asiento ejerce sobre el pasajero. Obtendremos dicha fuerza en cada posición aplicando la segunda ley de Newton y las ecuaciones del movimiento circular uniforme.

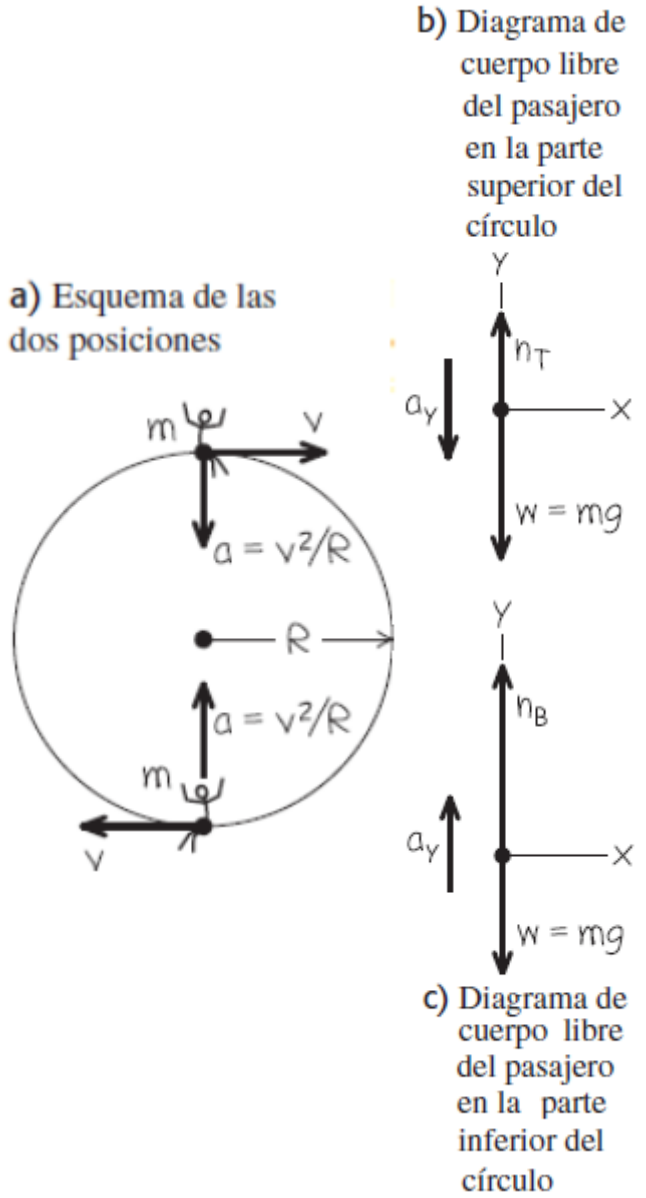
Dinámica del movimiento circular (5.4)

Ejemplo 5.24 Movimiento circular uniforme en un círculo vertical

PLANTEAR: La figura a) muestra la velocidad y aceleración del pasajero en las dos posiciones. Observe que la aceleración está dirigida hacia abajo cuando se encuentra en la parte superior del círculo; y hacia arriba cuando está en la parte inferior.

En ambas posiciones, las únicas fuerzas que actúan son verticales: la fuerza normal hacia arriba y la fuerza de gravedad hacia abajo. Por lo tanto, sólo necesitamos la componente vertical de la segunda ley de Newton.

EJECUTAR: Las figuras b) y c) son los diagramas de cuerpo libre para las dos posiciones. Tomamos la dirección $+y$ hacia arriba en ambos casos.



Dinámica del movimiento circular (5.4)

Ejemplo 5.24 Movimiento circular uniforme en un círculo vertical

Sea $\boldsymbol{n_T}$ la fuerza normal hacia arriba que el asiento aplica al pasajero en la parte superior del círculo, y $\boldsymbol{n_B}$ la fuerza normal en la parte inferior.

En la parte superior, la aceleración tiene componente vertical es negativa porque su sentido es hacia abajo.

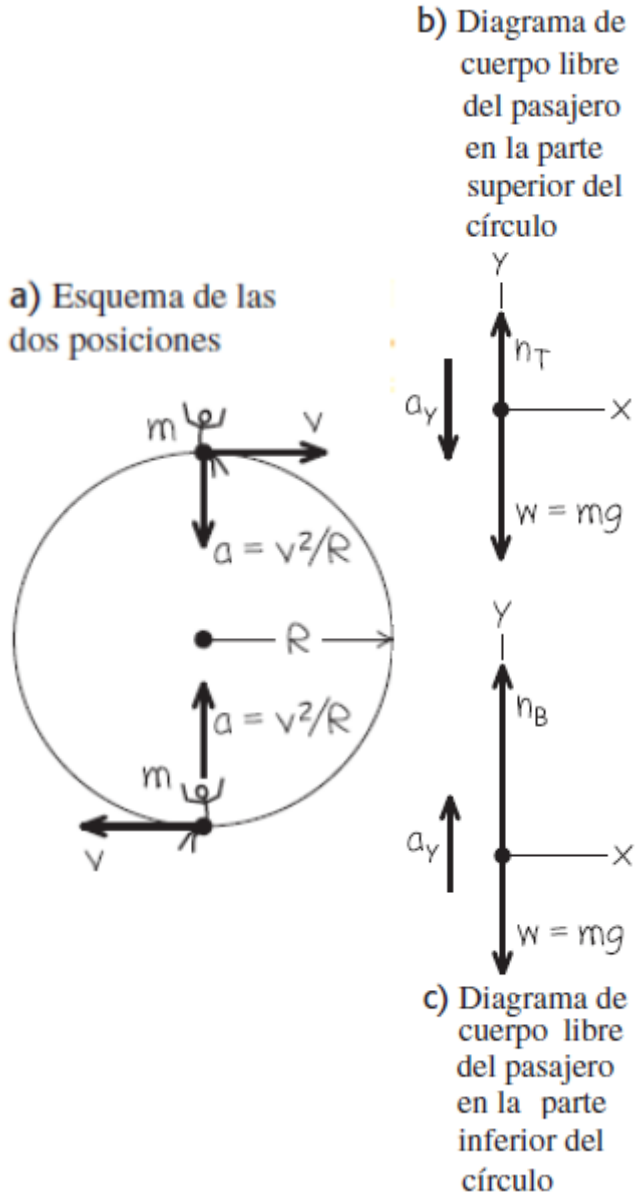
$$a_y = -v^2/R \rightarrow \sum F_y = n_T - m.g = -m.\ v^2/R$$

$$n_T = m\,.(g - v^2/R)$$

En la parte inferior, la aceleración es hacia arriba,

$$a_y = +v^2/R \rightarrow \sum F_y = n_B - m.g = +m.\ v^2/R$$

$$n_B = m\,.(g + v^2/R)$$



Dinámica del movimiento circular (5.4)

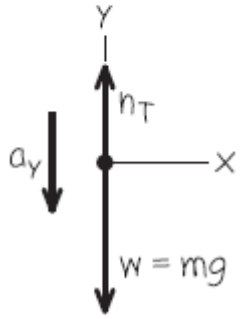
Ejemplo 5.24 Movimiento circular uniforme en un círculo vertical

EVALUAR: El resultado obtenido para $\boldsymbol{n_T}$ nos dice que, en la parte superior de la rueda de la fortuna, la fuerza hacia arriba que el asiento aplica al pasajero es menor en magnitud que el peso de éste, $\boldsymbol{w = m.g}$.

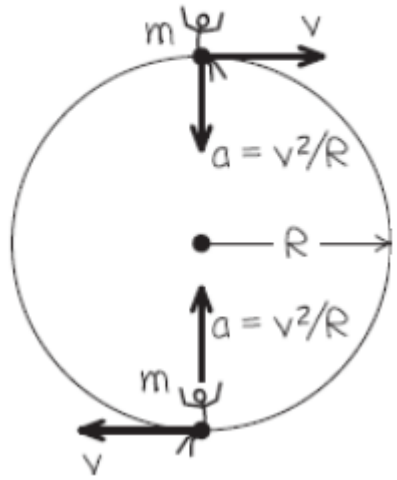
Si la rueda gira con tal rapidez que $\boldsymbol{g - v^2/R = 0}$, el asiento no aplica fuerza, y el pasajero está a punto de salir disparado.

Si $\boldsymbol{v}$ aumenta aún más $\boldsymbol{n_T}$ se hará negativa, y se requerirá una fuerza hacia abajo, como la de un cinturón de seguridad, para mantener al pasajero en el asiento.

b) Diagrama de cuerpo libre del pasajero en la parte superior del círculo



a) Esquema de las dos posiciones



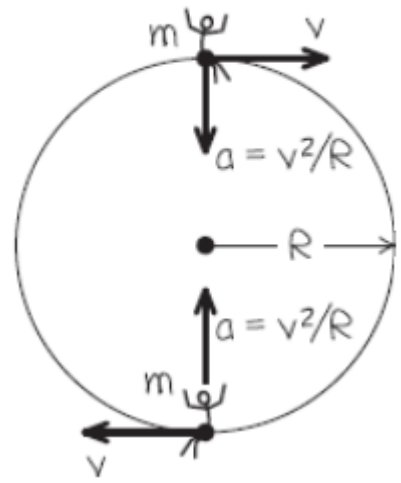
Dinámica del movimiento circular (5.4)

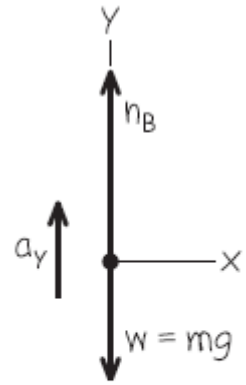
Ejemplo 5.24 Movimiento circular uniforme en un círculo vertical

En cambio, en la parte inferior, la fuerza normal $\boldsymbol{n_B}$ siempre es mayor que el peso del pasajero. Se siente que el asiento empuja más firmemente que en reposo.

Se observa que $\boldsymbol{n_T}$ y $\boldsymbol{n_B}$ son los valores del **peso aparente** del pasajero en la parte superior e inferior del círculo (vea la sección 5.2).

a) Esquema de las dos posiciones





c) Diagrama de cuerpo libre del pasajero en la parte inferior del círculo

FIN PARTE 4

(Cap.5)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza
Departamento de Ciencias Básicas
de la Ingeniería
Cátedra de Física I
Prof. Adjunto
Mg. Ing. Roberto Inzirillo

